

# 液压元件设计模型库 V2.3.0

## 产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司  
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

|    |     |      |  |
|----|-----|------|--|
| 编制 | 刘瑞栋 | 生效日期 |  |
| 审核 |     | 批准   |  |

文件变更摘要

| 日期       | 版本 | 变更说明         | 修订  | 审核  | 批准 |
|----------|----|--------------|-----|-----|----|
| 20240927 | A  | 首次创建         | 刘瑞栋 | 郎成震 |    |
| 20241017 | B  | 根据文档最新模板进行更新 | 刘瑞栋 | 郎成震 |    |
|          |    |              |     |     |    |



# 目录

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>1. 引言 .....</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 产品名称.....         | 1         |
| 1.2 编写目的.....         | 1         |
| 1.3 标识.....           | 1         |
| 1.4 术语.....           | 1         |
| 1.5 引用.....           | 3         |
| <b>2. 模型库介绍 .....</b> | <b>3</b>  |
| 2.1 模型库概述.....        | 3         |
| 2.2 模型库目录.....        | 3         |
| 2.3 应用场景.....         | 6         |
| 2.4 功能特点.....         | 8         |
| 2.5 使用环境.....         | 9         |
| 2.5.1 客户端.....        | 9         |
| 2.5.2 Mohub 在线.....   | 10        |
| 2.6 使用须知.....         | 12        |
| 2.6.1 许可申请.....       | 12        |
| 2.6.2 适配性说明.....      | 14        |
| 2.6.3 模型库加载.....      | 14        |
| 2.6.4 介质模型.....       | 17        |
| 2.7 使用说明.....         | 19        |
| 2.7.1 帮助文档.....       | 19        |
| 2.7.2 典型示例.....       | 21        |
| <b>3. 快速入门 .....</b>  | <b>25</b> |
| 3.1 案例介绍.....         | 25        |
| 3.2 系统搭建.....         | 25        |
| 3.3 参数设置.....         | 29        |
| 3.4 检查编译求解.....       | 30        |
| 3.5 仿真分析.....         | 31        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>4. 二次开发说明 .....</b>           | <b>31</b> |
| 4.1 模型扩展.....                    | 31        |
| 4.1.1 模型说明.....                  | 32        |
| 4.1.2 开发示例.....                  | 34        |
| <b>5. 典型应用案例 .....</b>           | <b>43</b> |
| 5.1 液压千斤顶回路(HydraulicJack).....  | 43        |
| 5.2 3 通阀回路(ThreeWayValve) .....  | 46        |
| 5.3 流量限制器系统(FlowLimiter).....    | 49        |
| 5.4 斜盘式轴向柱塞泵(PistonPump).....    | 53        |
| 5.5 供油系统(OilFeedingSystem) ..... | 55        |
| <b>6. 注意事项 .....</b>             | <b>57</b> |

# 1. 引言

## 1.1 产品名称

液压元件设计模型库 V2.3.0（TYHydraulicComponentsV2.3.0）

## 1.2 编写目的

本文为液压元件设计模型库 V2.3.0 产品用户手册，目的是为了提供用户清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库在模型库，具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

## 1.3 标识

文档标识号：TY-TYHydraulicComponents-USM-20241017-B

文档标题：液压元件设计模型库 V2.3.0 产品用户手册

## 1.4 术语

| 术语         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定常流动和非定常流动 | <p>速度、压力和密度等状态量不随时间改变的流动称为<b>定常流动</b>。定常流动可表示为</p> $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ <p>流动状态随时间变化的流动称为<b>非定常流动</b>，通常流体的流动均为非定常流动。按照流动随时间变化的速率，非定常流动可分为三类：</p> <p>1) 流场变化速率极慢的流动</p> <p>流场中任意一点的平均速度值随时间变化非常缓慢，此时可忽略加速度效应。该流动又可成为准定常流动，大容器中的液体从小口的出流过程就属于这种流动。准定常流动的每一瞬时都可认为服从定常流动的</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>方程，时间效应只是以参量形式体现出来。</p> <p>2) 流场变化速率很快的流动</p> <p>此时要考虑加速度效应，该流动和定常流动有本质区别，活塞式水泵所造成的流动就属于这一类。</p> <p>3) 流场变化速率极快的流动</p> <p>此时流体的弹性力显得十分重要。瞬间关闭水管阀门时的水击现象就属于这一类。</p> <p>除上述三种流动外，某些状态反复出现的流动，如流场各点的平均速度和压力随时间周期性变化的流动，也可认为是一种非定常流动。活塞泵和压气机进出口管道流就属于这类。</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 层流和紊流        | <p>当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很平滑时的流动称为<b>层流</b>。在这种流动中，流体微团的轨迹没有太大的不规则脉动，相临两流层之间的动量、热量和质量的输运均是由分子热运动引起的。</p> <p>当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很不规则、很不平滑时的流动称为<b>紊流</b>，该流动中流体微团作随机运动。流体微团不仅有横向脉动，而且有相对于流体平均运动的反向运动，因而流体微团的运动轨迹非常紊乱，流体质点的运动随时间变化很快。其中动量、热量和质量的传递速率比层流高几个数量级。</p> <p>流体的流动状态一般根据雷诺数来判断，对于内部流动和外部流动所对应的临界雷诺数不同，具体数值可参见《流体力学》。</p> $Re = \frac{\mu \cdot l}{\nu}$ <p>式中： <math>\mu</math>—流速；<br/><math>\nu</math>—运动粘度；<br/><math>l</math>—特征长度，对于圆管来说为管径。</p> |
| 可压缩流动和不可压缩流动 | <p>在压力作用下流体体积发生变化的流动称为<b>可压缩流动</b>，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为<b>不可压缩流动</b>，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。</p> <p>在本模型库中，考虑了流体的压缩性的影响，即均视为可压缩性流体。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 静压           | <p><b>静压</b>是指物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强。其单位为：bar。<b>静压</b>加上动压等于全压。这里所谓的“静”只是指流体宏观质点之间没有相对运动，达到了相对的平衡，至于流体作为一个整体则完全可以同刚体一样·地运动。由于流体质点之间没有相对运动，流体内部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | 并不存在切向的剪切应力，因此流体内只有法向的压应力，即 <b>静压</b> 。 |
|--|-----------------------------------------|

## 1.5 引用

- [1] 《液压元件设计模型库 V2.3.0 产品宣传册》
- [2] 惠相君.基于 AMESim 的溢流阀的建模与分析[J].液压气动与密封, 2016(36):38.DOI:10.3969/j.issn.1008-0813.2016.11.010..
- [3] 王怡锦.航空旋板泵空化和气液两相流动特性数值模拟研究[D].西安理工大学,2024.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2024.001859.

## 2. 模型库介绍

### 2.1 模型库概述

TYHydraulicComponents 液压元件设计模型库包括活塞、滑阀芯、锥阀芯、球阀芯、喷嘴挡板阀芯、隔膜、密封摩擦泄漏和控制容积等模型，主要用于搭建各种复杂的液压部件模型。用户可根据液压柱塞泵、溢流阀、换向阀等液压部件的物理拓扑结构，搭建结构化的液压部件模型，可与液压组件库配合用于液压系统部件级、系统级的设计与验证。

### 2.2 模型库目录

TYHydraulicComponents 液压元件设计模型库提供了丰富的活塞、阀芯、隔膜和密封摩擦泄漏等基础液压元件，能够快速搭建所需的液压部件模型，满足不同颗粒度的液压部件的建模需求。配合液压组件库进行液压系统仿真设计与验证。如图 2-1 所示，按照阀芯结构归类，提供了活塞（Pistons）、滑阀阀芯（SlideValveSpool）、锥阀阀芯（ConicalValveSpool）、球阀阀芯库（BallValveSpool）、孔板阀芯库（NozzleFlapper）、隔膜（DiaphragmLeakageSealings）、轴向柱塞泵（PistonPump）、辅件（Auxiliaries）、边界（Sources）和传感器（Sensors）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYHydraulicComponents 库中还提供了 5 个典型实例（Examples），供初学者练习参考。

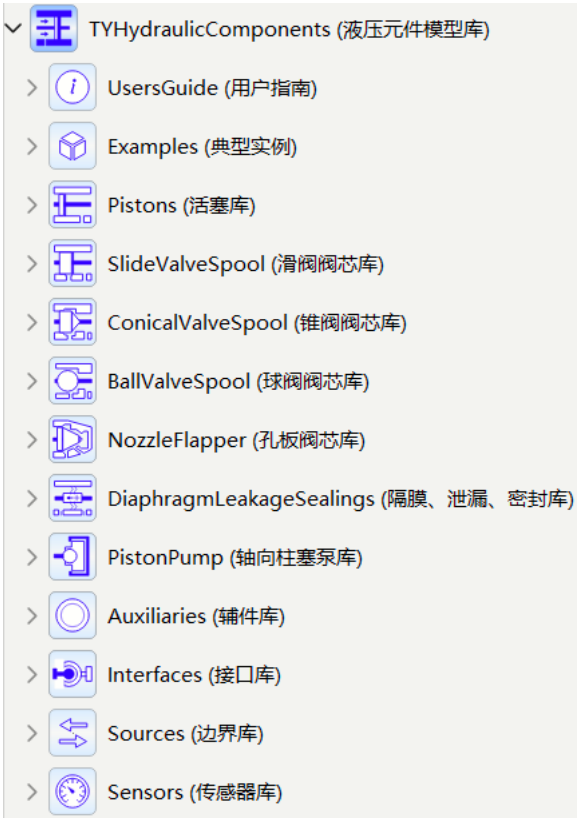


图 2-1 TYHydraulicComponents 库结构

TYHydraulicComponents 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYHydraulicComponents 库功能模型简表

| 名称                |       | 描述                               |
|-------------------|-------|----------------------------------|
| UsersGuide        | 用户指南  | 提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档           |
| Examples          | 典型实例  | 提供液压元件库的经典应用案例，方便用户快速入门          |
| Pistons           | 活塞库   | 提供普通、带固定端、带弹簧、考虑压缩效应的活塞          |
| SlideValveSpool   | 滑阀阀芯库 | 提供带有圆环孔、孔洞、槽孔和自定义孔的滑阀阀芯模型        |
| ConicalValveSpool | 锥阀阀芯库 | 提供垂直阀座、锥阀座、无阀座的锥阀阀芯和平阀座、锥阀座的圆柱阀芯 |
| BallValveSpool    | 球阀阀芯库 | 提供带有垂直阀座和锥阀座的球阀阀芯                |



|                          |           |                         |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NozzleFlapper            | 孔板阀芯库     | 提供喷嘴挡板阀芯                |
| DiaphragmLeakageSealings | 隔膜、泄漏、密封库 | 提供隔膜、密封摩擦、粘性摩擦和泄漏       |
| PistonPump               | 轴向柱塞泵     | 提供斜盘、斜盘变量机构和配流盘         |
| Auxiliaries              | 辅件库       | 提供辅助元件，如节流孔、计算容积等       |
| Sources                  | 边界库       | 提供流量边界、压力边界、油箱和零流量源     |
| Sensors                  | 传感器库      | 提供用于检测系统压力和流量的传感器模型     |
| Interfaces               | 接口库       | 提供模型库组件的接口模型，可用于模型组件的开发 |

- (1). 活塞模型广泛应用于液压缸和液压阀等组件的设计。其核心是力平衡方程，腔室压力的计算依赖于连接的容腔。当构建液压缸时，可以选择普通活塞模型或带固定端的活塞模型。液压缸的结构参数可通过活塞的各项参数进行设置，包括初始腔室长度、筒径、杆径和死区容积。此外，质量参数可以通过外部质量块来模拟。普通活塞与带固定端活塞的主要区别在于是否存在与套筒之间的相互作用力。带固定端活塞模型考虑了这种相互作用。在需要设计带弹簧的液压缸或考虑内部压缩效益时，可以使用带弹簧、带回位弹簧及考虑压缩效应的活塞模型。
- (2). 滑阀阀芯模型主要用于液压阀组件的构建，通流面积是阀芯位移的函数，腔室压力的计算依赖于连接的容腔，模型不考虑质量，使用时需要外接质量块模拟滑阀质量。滑阀库提供多种阀口形状模型，如带圆环、孔洞和槽孔，并支持倒角和间隙设置功能，当这些模型无法满足应用需求时，用户可以选择带指定孔的滑阀芯模型，自定义阀口形状以适应具体场景。
- (3). 锥阀阀芯模型和球阀阀芯模型，通常用于液压阀设计，其核心方程包括压力流量方程和力平衡方程，腔室压力的计算同样依赖于连接的容腔，锥阀阀芯具有锥形结构，球阀具有球形结构，可以有效调节流体的流动通道，从而实现精准的流量控制。该模型支持多种参数设置，包括锥角、阀芯直径和筒径等，用户可以根据具体需求进行调整。
- (4). 孔板阀芯库仅提供喷嘴阀芯模型，主要用于流体喷射和控制系统，广泛应用于多级放大伺服控制元件中的前置级。喷嘴阀芯通过喷嘴的形状和尺寸来调节流体的喷射方向和流量。该模型支持多种参数设置，如喷嘴直径、喷射角度等，用户可以根据具体应用需求进行优化。
- (5). 隔膜、泄露和密封模型，隔膜主要特点为可变活塞面积，用于模拟液压系统中的压力传递，泄漏模块用于模拟液压系统中的泄漏情况，一般用于液压缸内

部泄露等，可用于评估泄露对系统可靠性影响，泄露量是根据活塞直径、缝隙、活塞长度和速度计算得到，密封模型主要模拟阀芯与套筒之间摩擦，与摩擦质量块摩擦原理类似。

(6). 辅件库中包含容腔和节流孔模型，容腔用于系统压力计算，有普通接口与带体积接口两种，带体积接口容腔用于连接活塞和阀芯，可以将活塞和阀芯体积传递至容腔内进行压力计算，此外还提供了介质物性计算模块方便用户了解液压系统各处的物性变化情况。

(7). 边界库中包含压力边界、流量边界、油箱及零流量源等，在油箱中加入了流阻的考虑，且在油箱中考虑了容积变动带来的影响，能够支持多种液压系统的边界输入假设。

(8). 传感器库中包括液压系统流量传感器和压力传感器模型，用于监测液压系统中的压力和流量变化，更好的保证液压系统的安全运行。

## 2.3 应用场景

液压元件设计模型库主要用于设计细粒度液压组件设备模型，包含各类活塞、阀芯以及隔膜泄漏密封元件模型，配合液压组件模型库，能够满足多场景多工况的液压系统设计仿真与验证工作，适用于航空航天、车辆、船舶、工程机械、能源、风力发电等领域的多个研发阶段的应用。

### 1) 方案设计阶段

在方案设计阶段，采用液压元件设计模型库，可进行不同元件模型组合设计，完成所需的液压组件设备模型，并与液压组件模型库实现不同方案下的液压系统设计，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

#### ➤ 多路阀设计方案快速选型

根据需求，从液压元件设计模型库中选择阀芯模型，进行灵活组合，形成完整的液压组件设备模型，设计不同的多路阀系统配置，如并联或串联结构，以满足特定的功能需求。

针对同一功能需求，设计多个多路阀系统方案，包括不同元件和连接方式的组合，通过仿真分析，验证各方案的功能和性能，评估流量、压力、响应时间等关键指标。

确保每个设计方案能够实现预期的液压系统功能，模拟实际工况下的表现，对不同方案的性能进行量化分析，找出最佳设计选项。

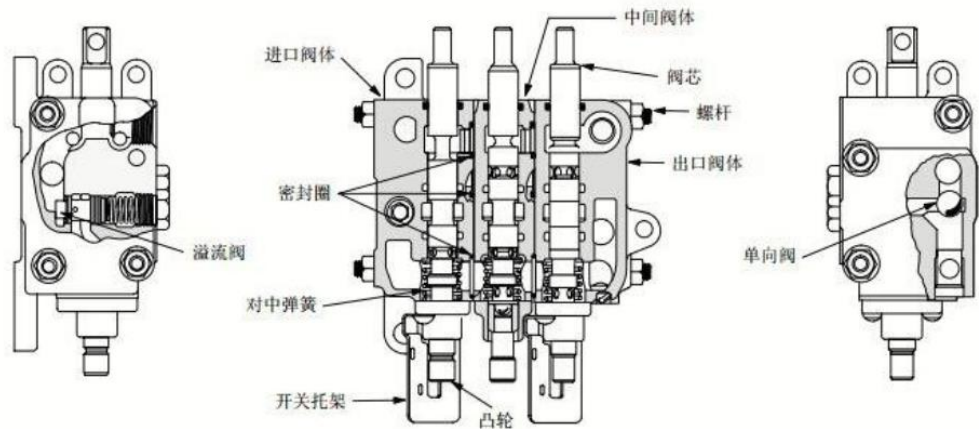


图 2-2 多路阀系统设计选型

2) 详细设计阶段

在详细设计阶段，采用液压元件设计模型库，完成颗粒性更细的液压组件模型，如斜盘式柱塞泵、多路阀模型、液压缸模型及油气悬架等，通过更精细的结构参数或特性参数设置，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 斜盘式柱塞泵脉动抑制详细方案设计验证

建立斜盘式柱塞泵的动态模型，分析流体特性和脉动特征，通过仿真测试不同的脉动抑制装置（如缓冲瓶和衰减器），并评估其对脉动幅值和频率的影响。通过不断优化设计，最终形成一套有效的脉动抑制方案。

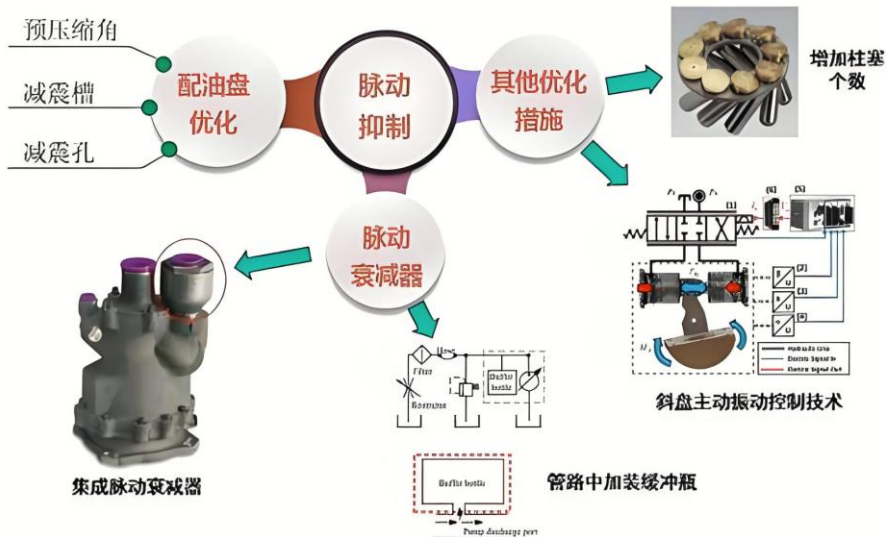


图 2-3 斜盘式柱塞泵脉动抑制详细方案设计验证

3) 实验验证阶段

在实验验证阶段,可根据现场实验场景应用情况,采用液压元件设计模型库,完成颗粒度更细的液压组件模型构建,并搭配液压组件模型库,实现更多液压部件模型以及液压系统场景数字化模拟,如:液压缸行程和力验证、电磁换向阀开关时间验证、压力阀性能验证、泵的脉动影响等场景,实现实物系统数字化映射,完成虚拟数字化实验测试。

#### 4) 运行维护阶段

在运行维护阶段,通过液压元件库和液压组件库,构建高精度数字化交付系统模型,如:滑油系统数字孪生系统、液压多路阀换向系统、结构化液压缸传动系统等,提升运维过程中关键组件的特性结果获取能力,实现在线数据监控和故障模拟等场景应用,使实物液压系统得到有效管理和维护。

##### ► 滑油系统数字孪生系统在线监测

基于实物拓扑结构,构建滑油系统模型,系统模型与试验实物系统保持一致,并基于实物试验实测的参数,注入滑油系统模型,通过仿真得到全系统参数状态,对滑油系统进行全面监测。

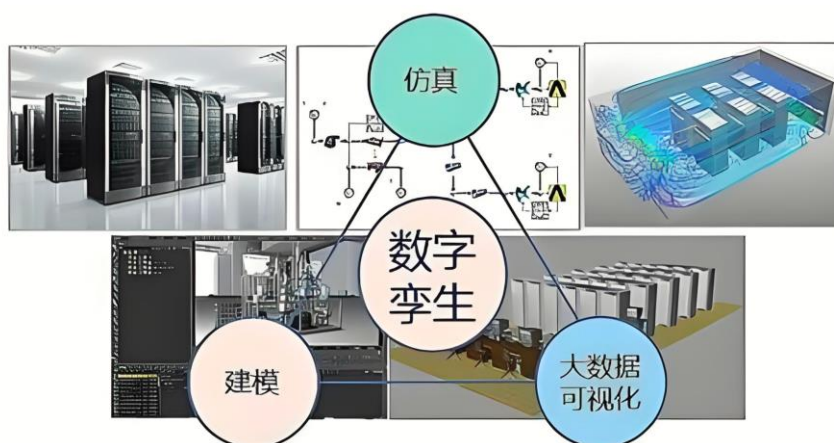


图 2-4 数字孪生技术

## 2.4 功能特点

### 丰富的基础元件

1. **多种结构活塞模型:** 提供不同类型的活塞设计,以适应不同的液压应用。
2. **阀芯模型:** 包括多种阀芯设计,能够满足不同换向和调节需求。
3. **喷嘴和挡板阀芯:** 可用于流体控制和调节,增加模型的灵活性。

### 定制化开发

1. **模块化设计:** 通过弹簧腔模块、阀口模块等,可以快速搭建复杂液压组

件。

2. **灵活拓扑结构**：用户可以根据需求，自主组合各个模块，创建特定的液压缸、阀和泵模型。

### 特性分析支持

1. **细粒度建模**：能够根据具体结构参数，建立精确的液压部件模型。
2. **多特性计算**：支持对力学特性、运动特性、压力特性、流量特性进行分析，帮助用户深入理解部件的性能及其相互关系。

### 多专业耦合仿真

1. **跨领域兼容**：与机械库、控制库等其他模型库的兼容性，使得不同系统和组件可以进行联合仿真。
2. **综合性能研究**：通过耦合仿真，用户可以全面分析液压系统的整体性能，包括动态响应和稳定性。

## 2.5 使用环境

### 2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网（<https://tongyuan.cc>）提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-5 所示。

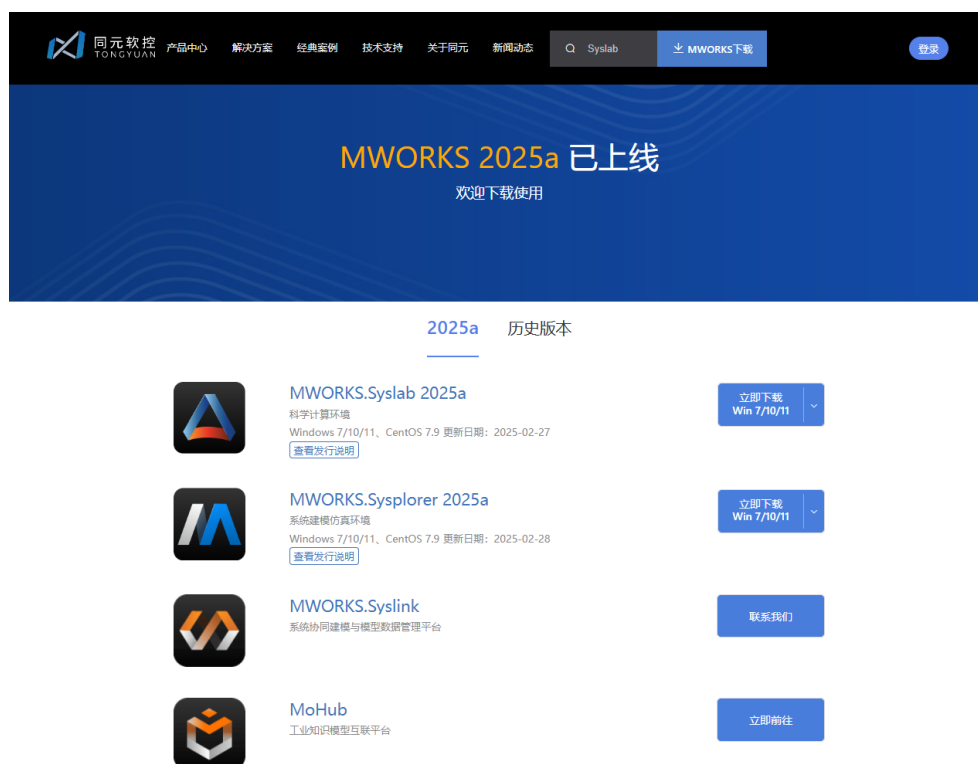


图 2-5 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中液压元件设计模型库（TYHydraulicComponents）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的液压元件设计模型库如图 2-6 所示。

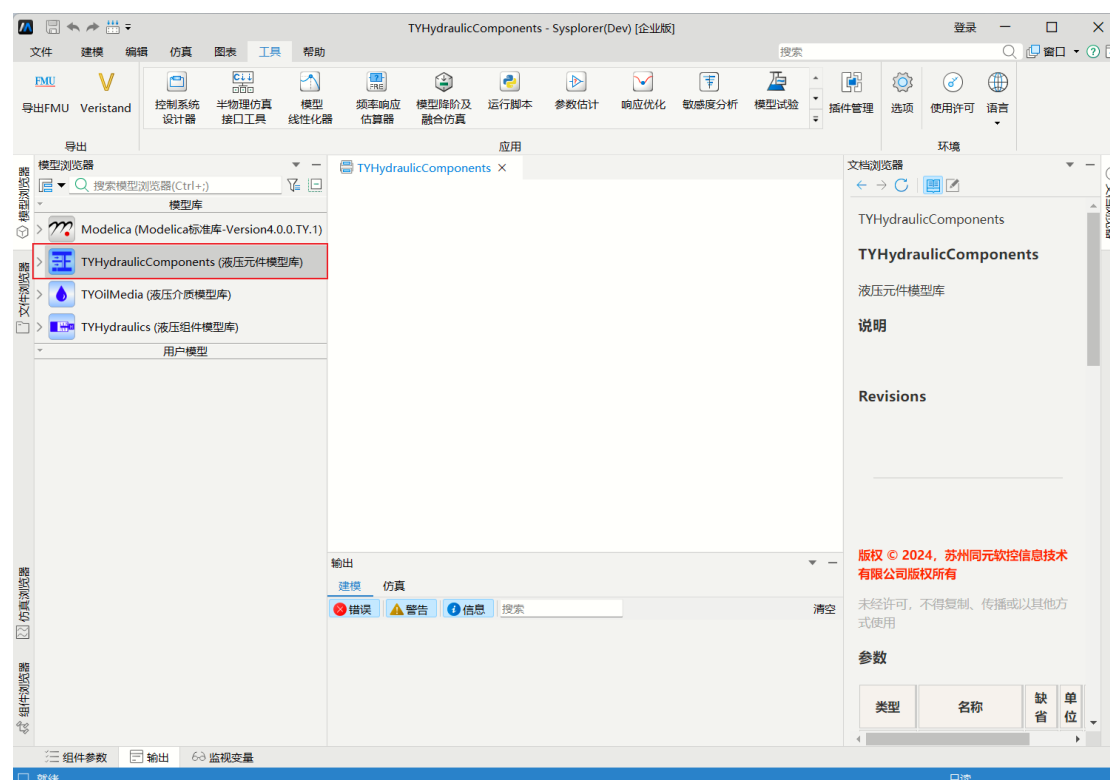


图 2-6 客户端加载液压元件设计模型库

## 2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用液压元件设计模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索液压元件设计模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-7 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入“斜盘式轴向柱塞泵-5 柱塞”在线仿真界面，如图 2-8 所示。



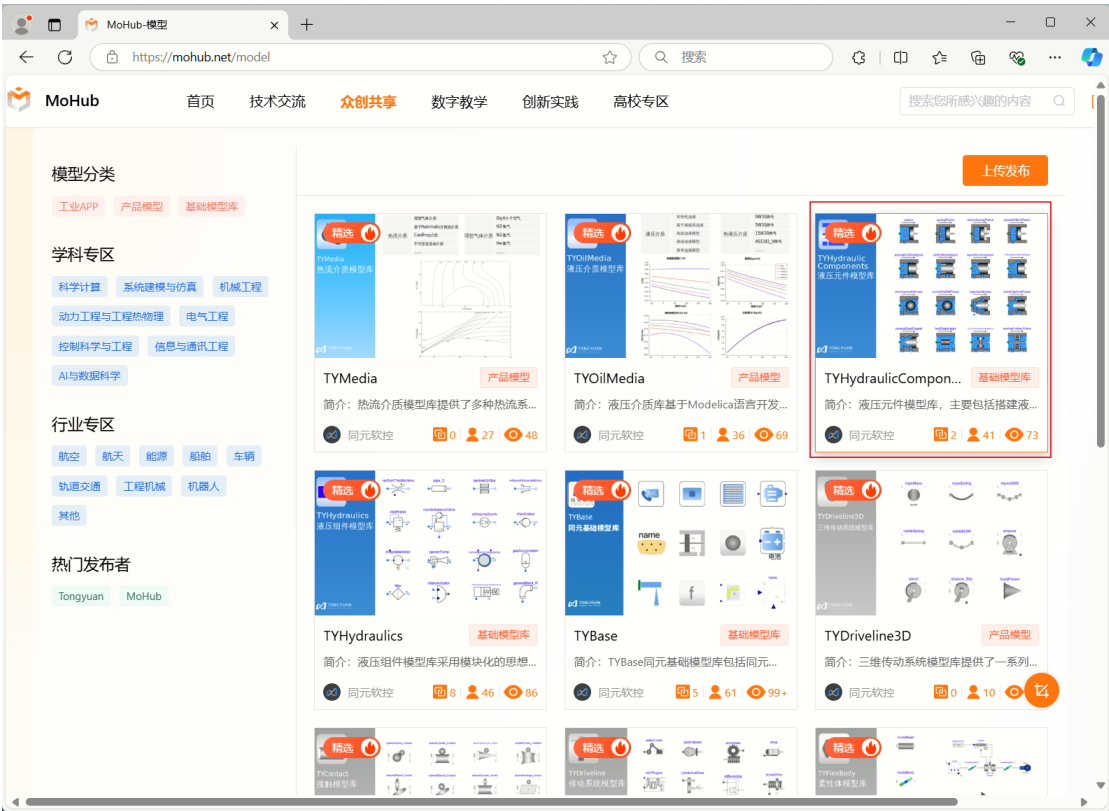


图 2-7 Mohub 在线仿真平台

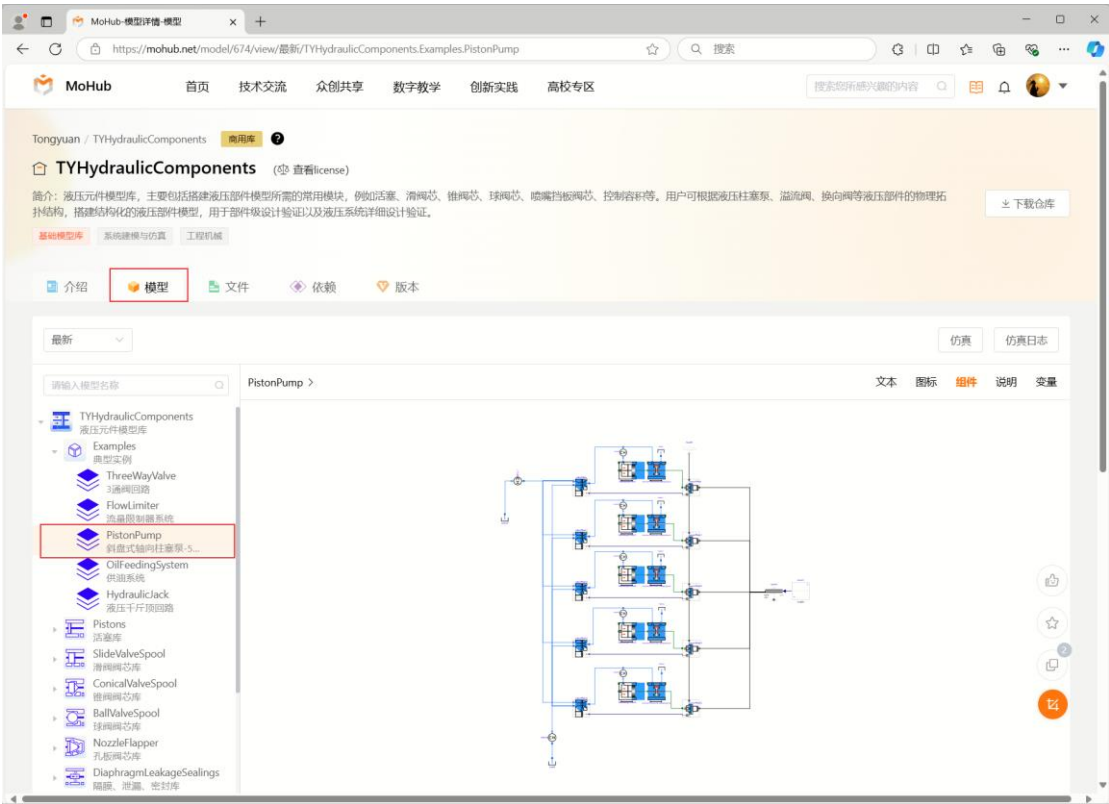


图 2-8 TYHydraulicComponents 模型库云平台仿真界面

## 2.6 使用须知

### 2.6.1 许可申请

#### 1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-9。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-9 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-11 所示。



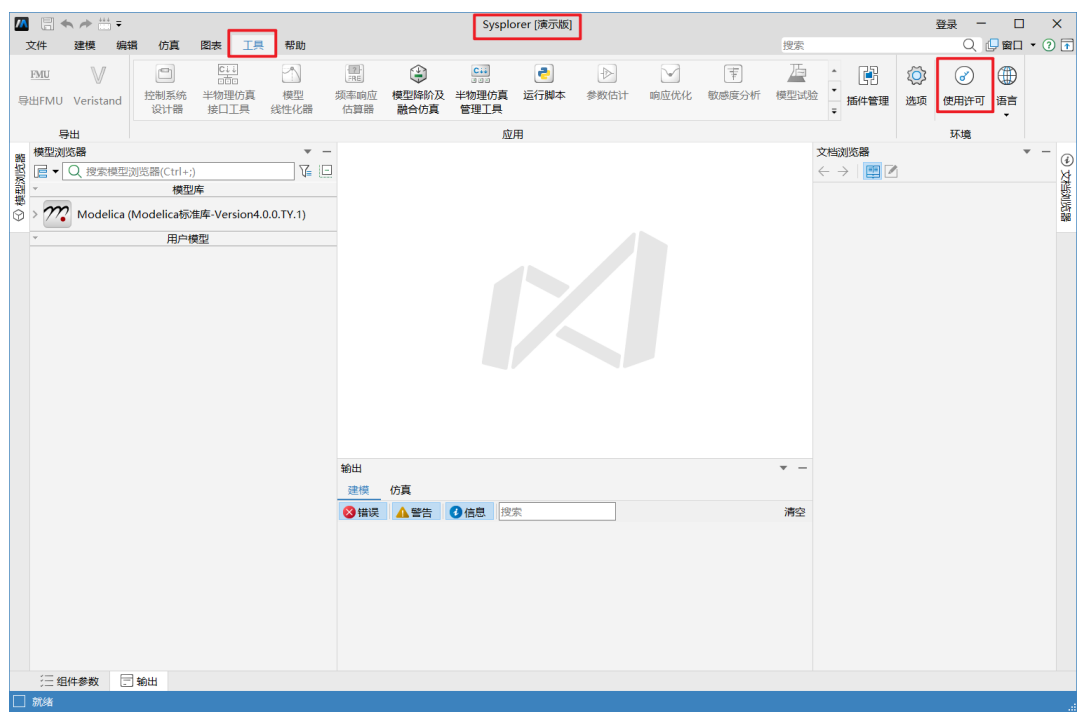


图 2-10 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-11 所示。



图 2-11 权限激活及模块授权状态

## 2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型

库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

| CPU 架构   | 操作系统                                   |
|----------|----------------------------------------|
| x64 架构   | Windows7/10/11                         |
|          | CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信 |
| arm64 架构 | 银河麒麟桌面系统 V10、统信                        |

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

| 类别  | 名称         | 配置明细                               |
|-----|------------|------------------------------------|
| 编译器 | GCC        | 内置                                 |
|     | VC         | Microsoft Visual Studio 2010 /2017 |
| 模型库 | Modelica   | 4.0.0.TY.1                         |
|     | TYOilMedia | V2.2.1                             |

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开液压元件设计模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYHydraulicComponents（液压元件设计模型库），如图 2-12。

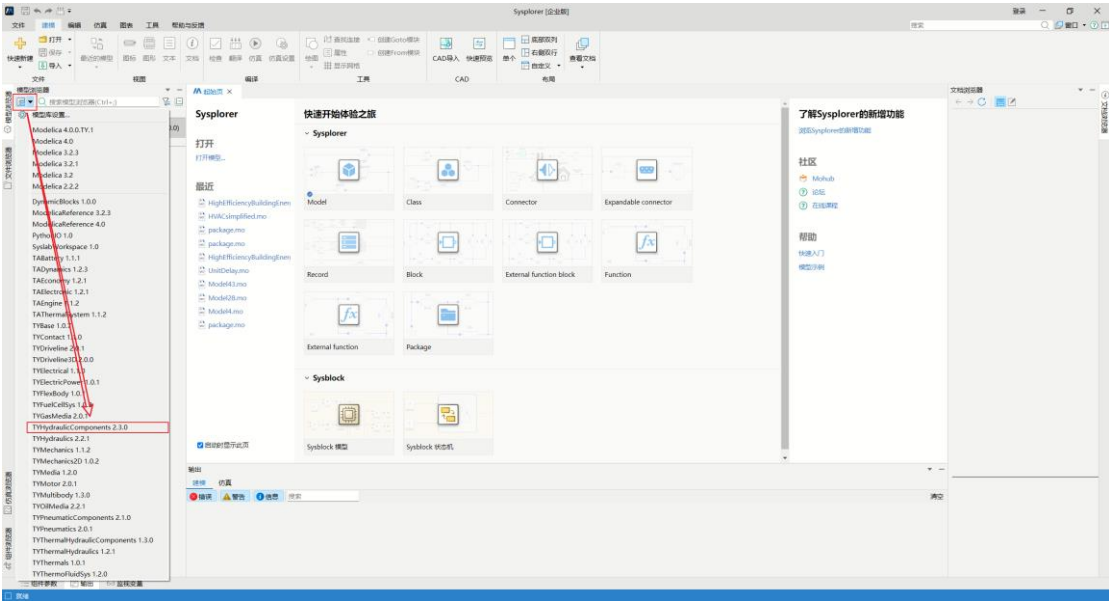


图 2-12 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-13 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，液压元件设计模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖液压介质模型库 TYOilMedia2.2.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

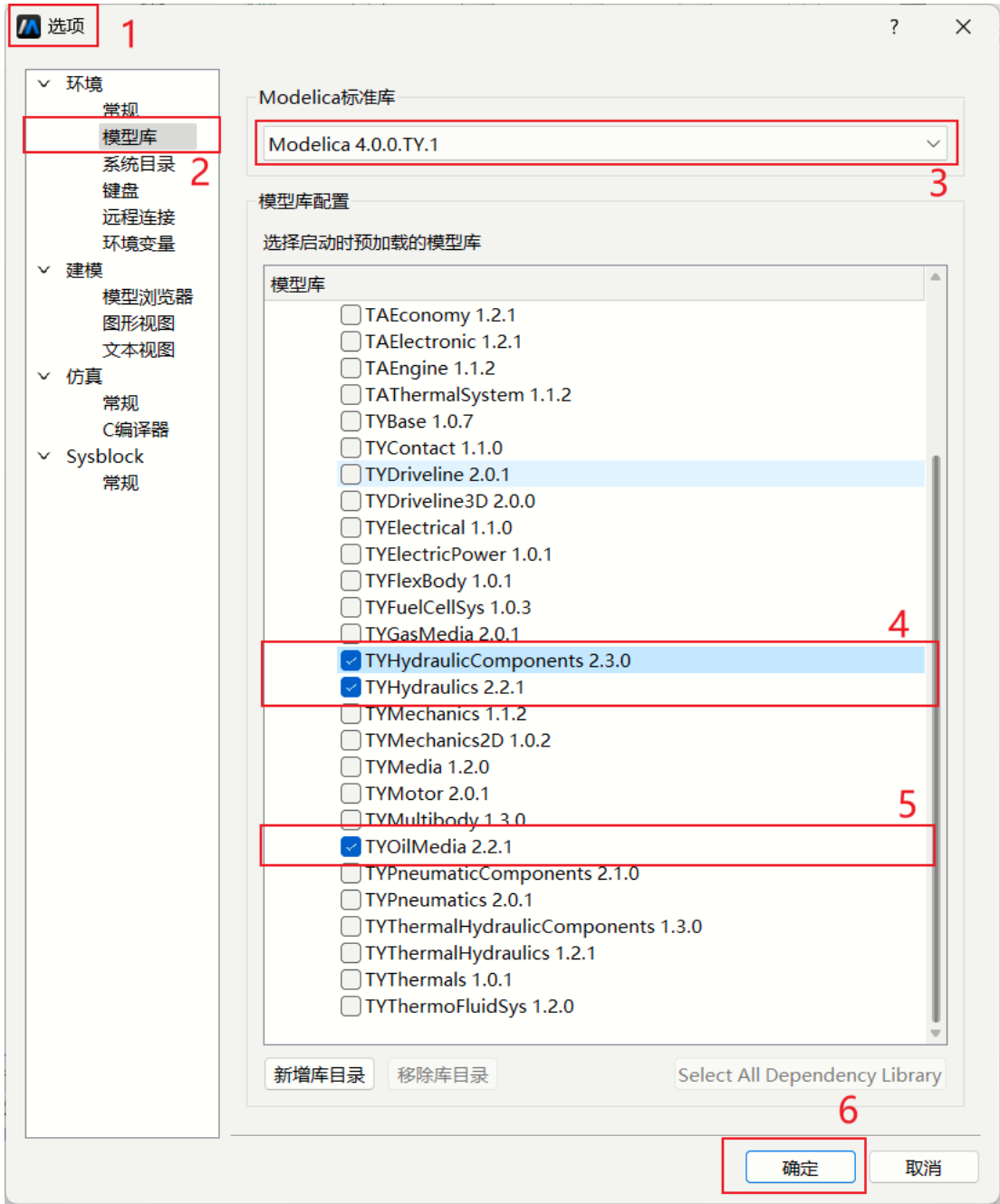


图 2-13 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

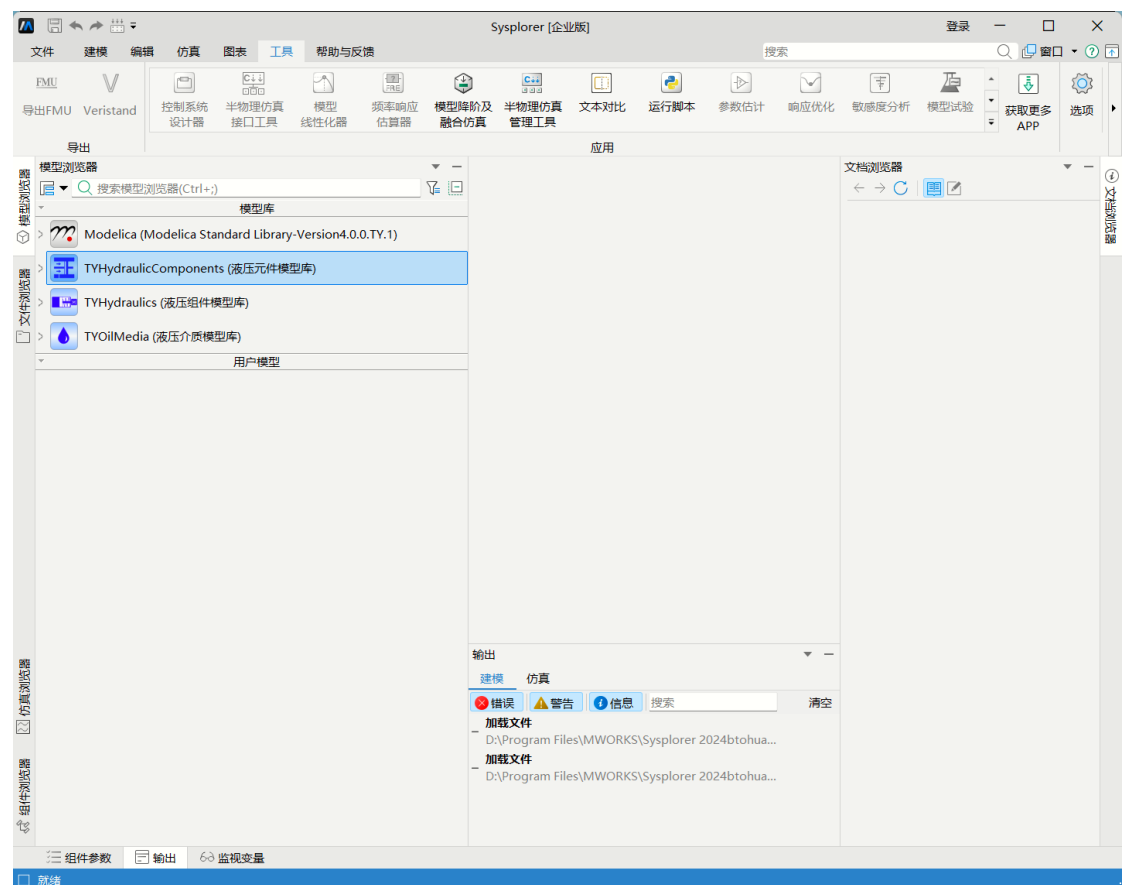


图 2-14 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

## 2.6.4 介质模型

在实际工程系统中，液压油总是含有一些气体（在大多数情况下是空气），该模型考虑了液体中空气（或气体）的溶解。

流体中存在的气体由“空气/气体含量”参数设置。空气/气体可以溶解在液体中或可以是自由的，即作为气泡。

用户指定所有空气/气体都溶解的压力，称为“饱和压力”。

如果流体的压力降低，直到某一点时流体发生沸腾，这种现象称为空化现象。当压力达到饱和蒸气压时，就会发生这种现象。一般将空化开始时的压力称为高饱和蒸汽压力，空化完成时的压力称为低饱和蒸汽压力。

例如，柴油燃料不是单一的化合物，而是具有不同沸点和饱和蒸气压的化合物的混合物。因此，空化不会在单一压力下发生，而是在一定压力范围内发生。

因此，您可以设置液体开始汽化时的“高饱和蒸汽压”和液体完全汽化时的“低饱和蒸汽压”。显然，“高饱和蒸汽压”必须高于“低饱和蒸汽压”。

这种现象可以通过下图表示：

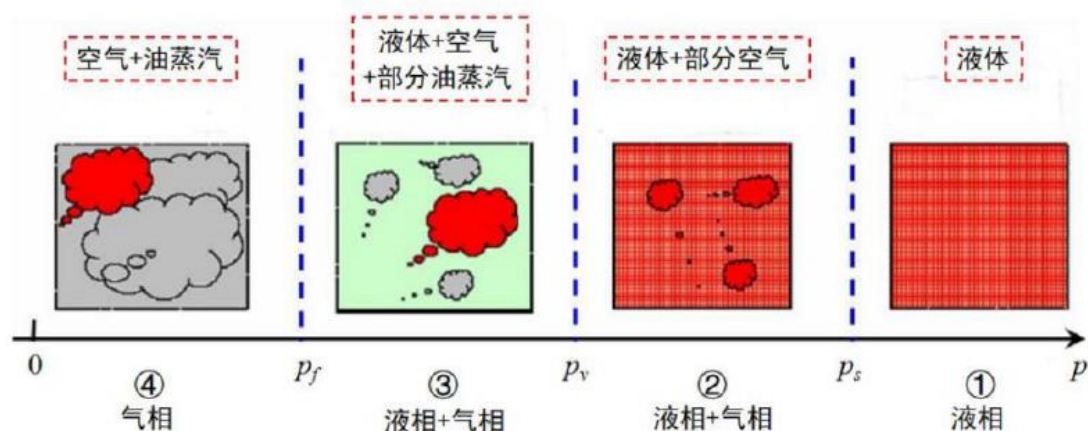


图 2-15 空化现象过程图

油液介质模型共有以下五种类型可选择使用：

### 1) 常特性油液

介质视为纯液体且基础物性（密度、体积模量、粘度）为常值，不随系统压力和温度变化，用户可在参数面板进行设置。

### 2) 简单油液

介质视为混合液体，简单考虑了不同压力条件下介质的状态，当系统压力低于饱和压力时，便认为气体开始析出。当压力大于饱和压力时，体积模量视为常值，可以在参数面板进行设置参考体积模量，当低于饱和压力时，体积模量等于参考体积模量除以 1000；绝对粘度视为常值，可以通过参数面板进行设置。气体参数（如气体体积分数、多变指数）只对空化率有影响，对其他介质物性没有影响。

### 3) 基础油液

介质视为混合液体，考虑了不同压力条件下介质的状态，介质中气体的析出与溶解以及低压时介质的空化现象。用户需要提供饱和压力条件下液体的参考体积模量、参考绝对粘度以及大气压力下液体参考密度。除此之外，用户也可以通过参数面板设置饱和压力（介质中气体开始析出的压力）、介质中气体的体积分数和气体的绝对粘度。

#### 4) 高级油液

在基础油液的基础上，用户可以通过参数面板设置高低饱和蒸汽压的值，需要注意的是，高饱和蒸气压必须大于低饱和蒸汽压。

#### 5) 基于插值表油液

在高级油液的基础上。当选择“userDefine”时，用户可以在“自定义油液属性”栏，通过获取的介质物性数据，进行自定义插值。需要注意的是，插值密度为不同温度条件下，液体 0 表压的参考密度；体积模量和粘度为不同压力温度条件下的液体的体积模量(bar)和绝对粘度(cP)，其中横轴输入为温度(°C)，纵轴输入为表压(bar)；液体密度(kg/m<sup>3</sup>)和运动粘度(m<sup>2</sup>/s)由插值得到的参考密度(kg/m<sup>3</sup>)、体积模量(bar)和绝对粘度(cP)计算得到。

## 2.7 使用说明

### 2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以液压组件模型库中的外控减压阀模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

#### 1) 查看方式一

通过已打开的液压元件设计模型库，找到对应的模型——带圆环孔滑阀芯，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-16 所示。

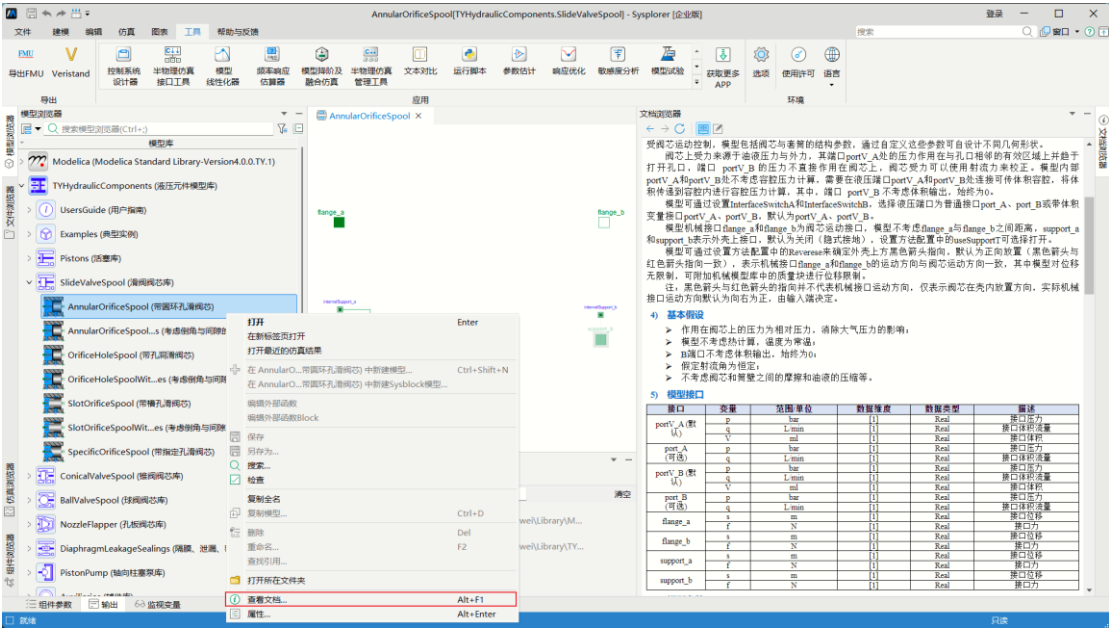


图 2-16 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-17 所示，随后找到对应的模型——带圆环孔滑阀芯，双击打开帮助文档。

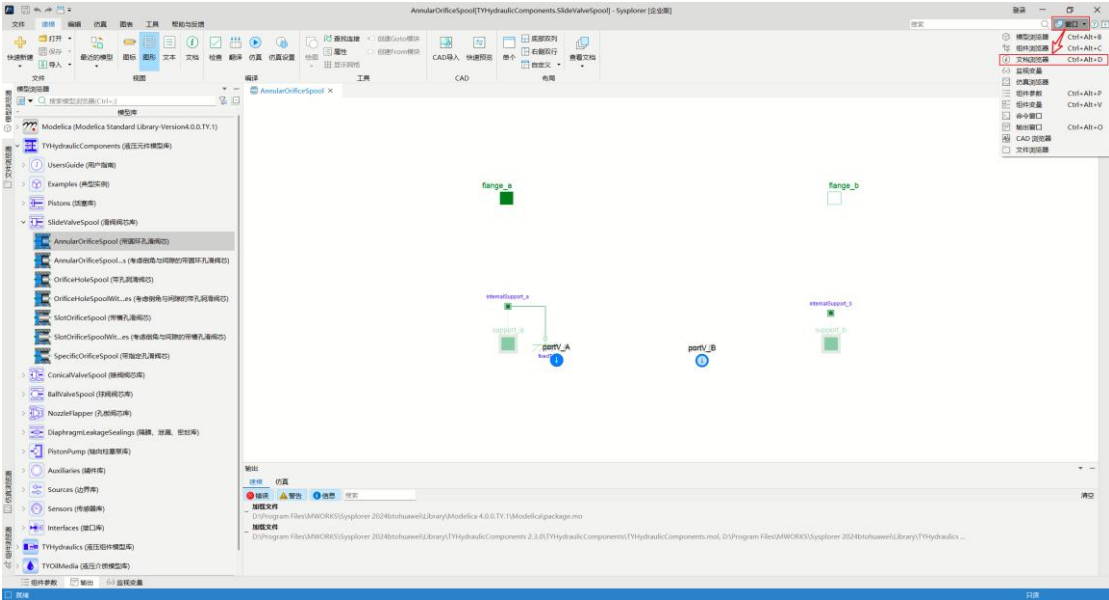


图 2-17 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示



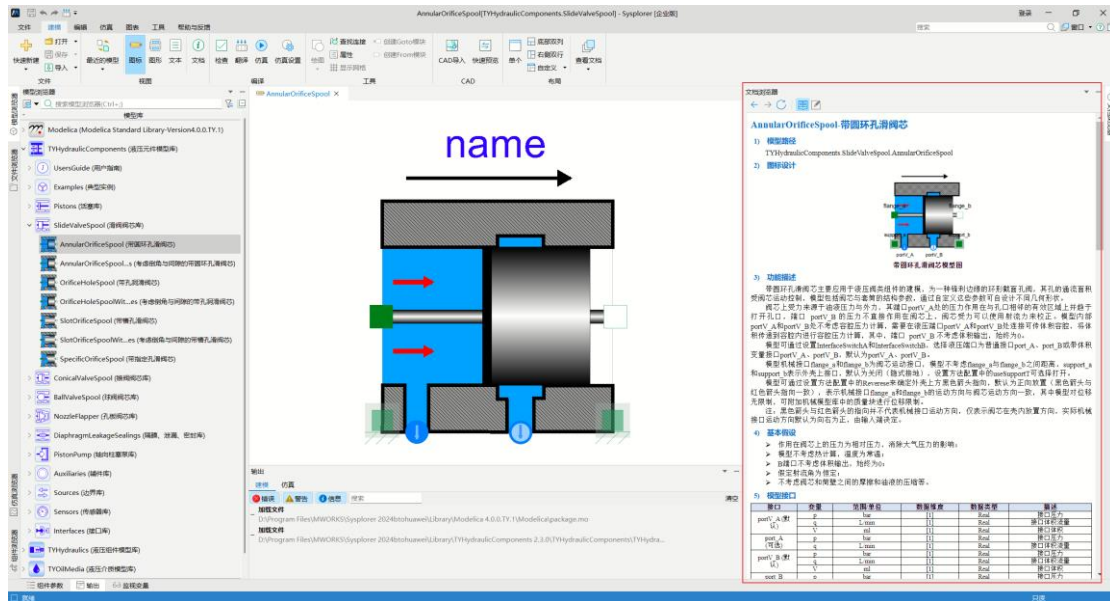


图 2-18 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

## 2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展

示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以液压元件设计模型库中的液压千斤顶回路为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——液压千斤顶回路，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-19 所示。

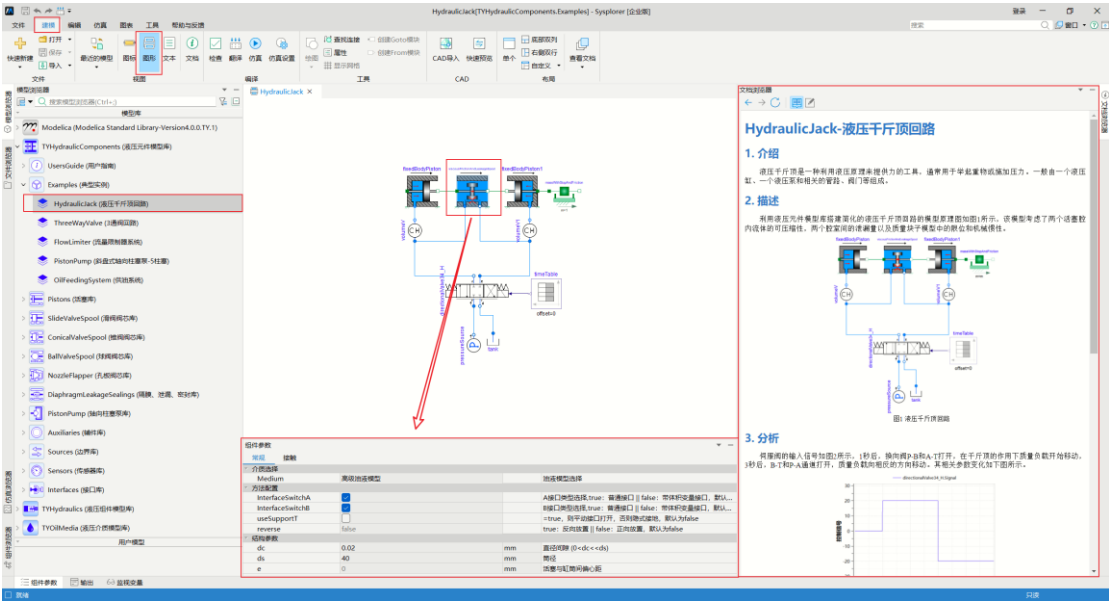


图 2-19 液压千斤顶回路

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-20。

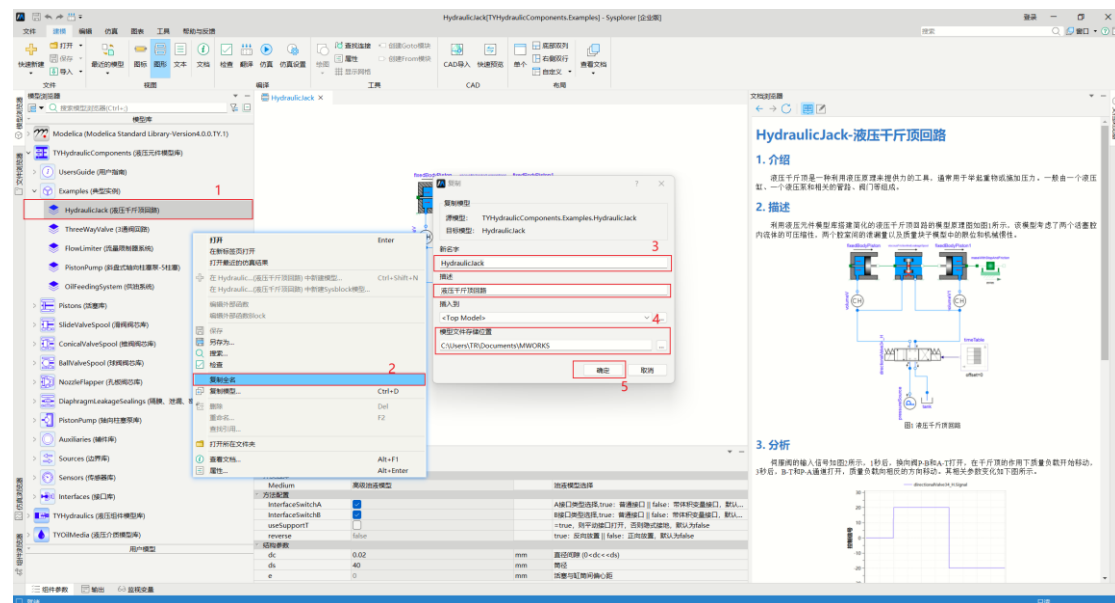


图 2-20 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-21。

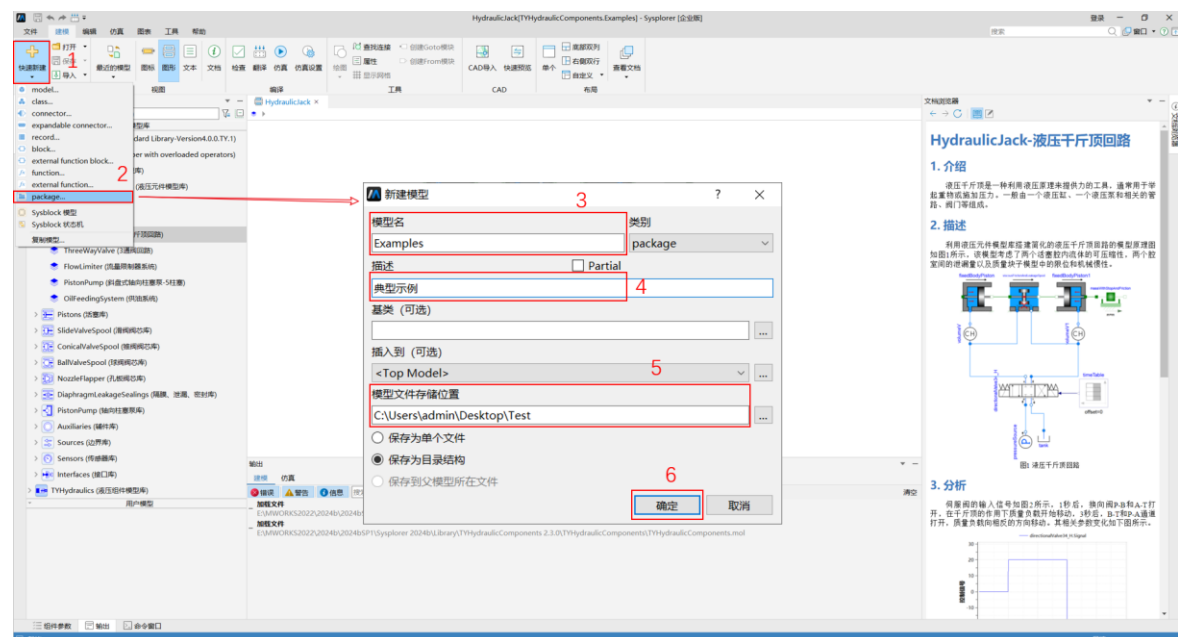


图 2-21 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——液压千斤顶回路，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-22 所示。

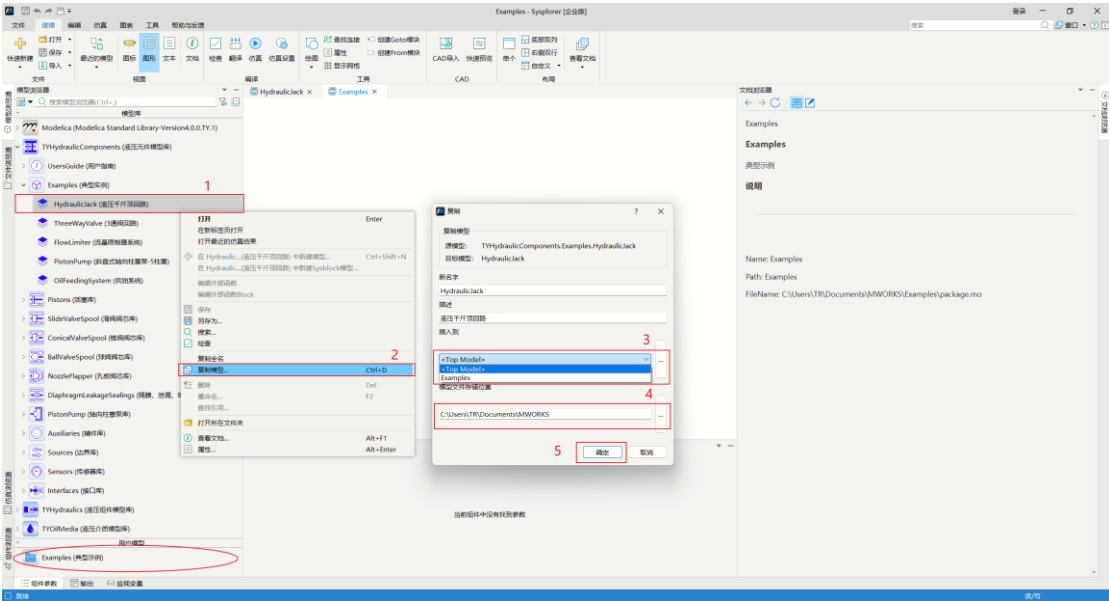


图 2-22 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-23。

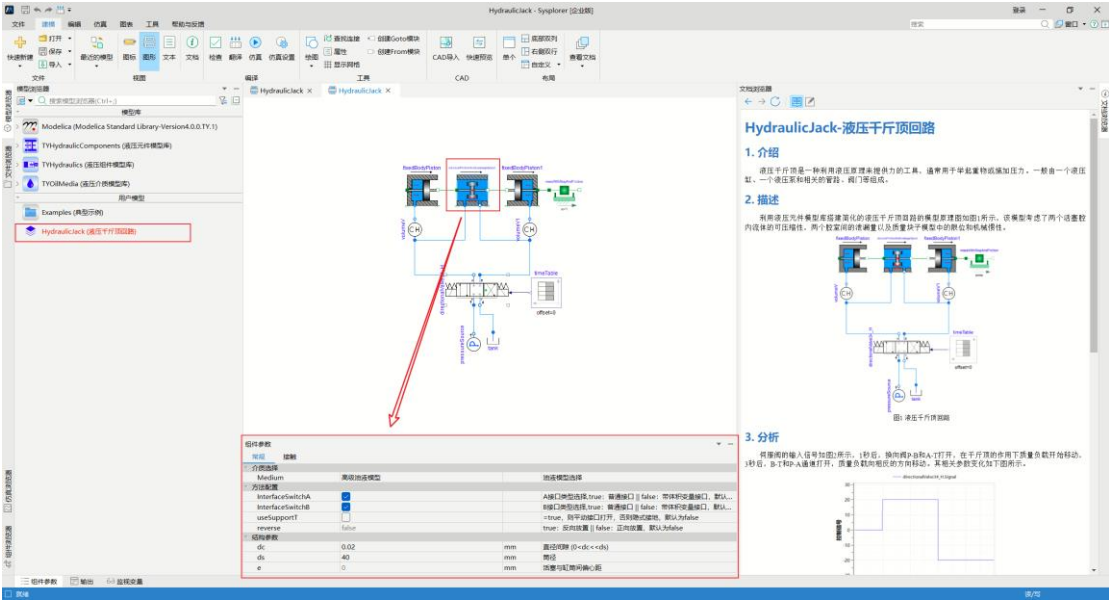


图 2-23 模型参数修改

对于修改后的液压千斤顶回路按照正常系统仿真流程进行操作。

## 3. 快速入门

### 3.1 案例介绍

以直动式溢流阀为例，如图 3-1 所示为直动式溢流阀图形符号，溢流阀作用是控制系统中压力基本恒定，实现定压、稳压。

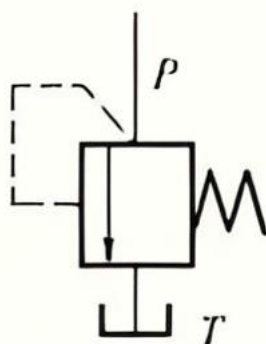


图 3-1 直动式溢流阀图形符号

图 3-2 为直动式溢流阀结构图，包括阀体、阀芯、弹簧、调节杆等零部件组成。初始状态下，阀芯在弹簧的作用下处于初始位置，阻断进油口通道。当进油口 P 附近油压大于阀体内部的弹簧力时，阀芯被向后推，通道开启，开始溢流。

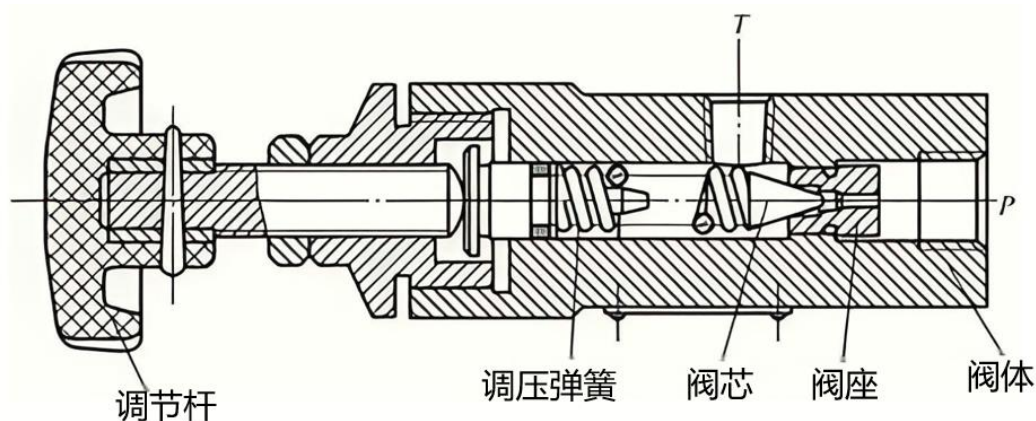


图 3-2 直动式溢流阀结构图

### 3.2 系统搭建

考虑直动式溢流阀的结构组成，可采用液压元件库中的锥阀阀芯模型、带弹簧活塞模型和机械模型库中的质量块模型实现，并结合压力源和油箱模型搭建溢

流阀测试系统，模拟溢流阀工作过程，搭建如下系统图：

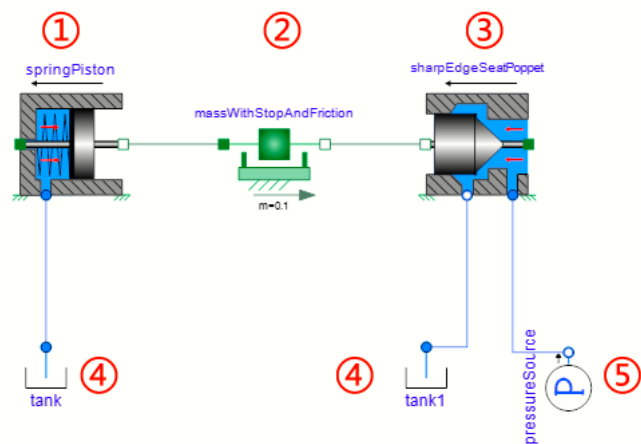
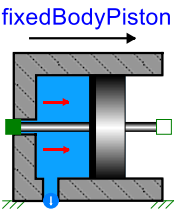
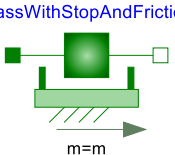
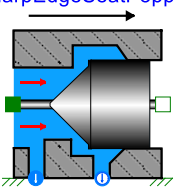
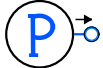


图 3-3 直动式溢流阀系统

| 模型                                                                                                                            | 功能描述          | 模型路径                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <p>fixedBodyPiston</p>                     | 模拟溢流阀调压弹簧     | TYHydraulicComponents.Pistons.SpringPiston                          |
|  <p>massWithStopAndFriction</p> <p>m=m</p> | 模拟阀体、阀芯等质量信息  | Modelica.Mechanics.Translational.Components.MassWithStopAndFriction |
|  <p>sharpEdgeSeatPoppet</p>                | 模拟溢流阀阀座与阀芯部分  | TYHydraulicComponents.ConicalValveSpool.SharpEdgeSeatPoppet         |
|  <p>tank</p>                               | 回油油箱，一般设定为大气压 | TYHydraulicComponents.Sources.Tank                                  |



|                                                                                                         |            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <p>pressureSource</p>  | 给定设定数值的压力值 | TYHydraulicComponents.Sources.<br>PressureSource |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

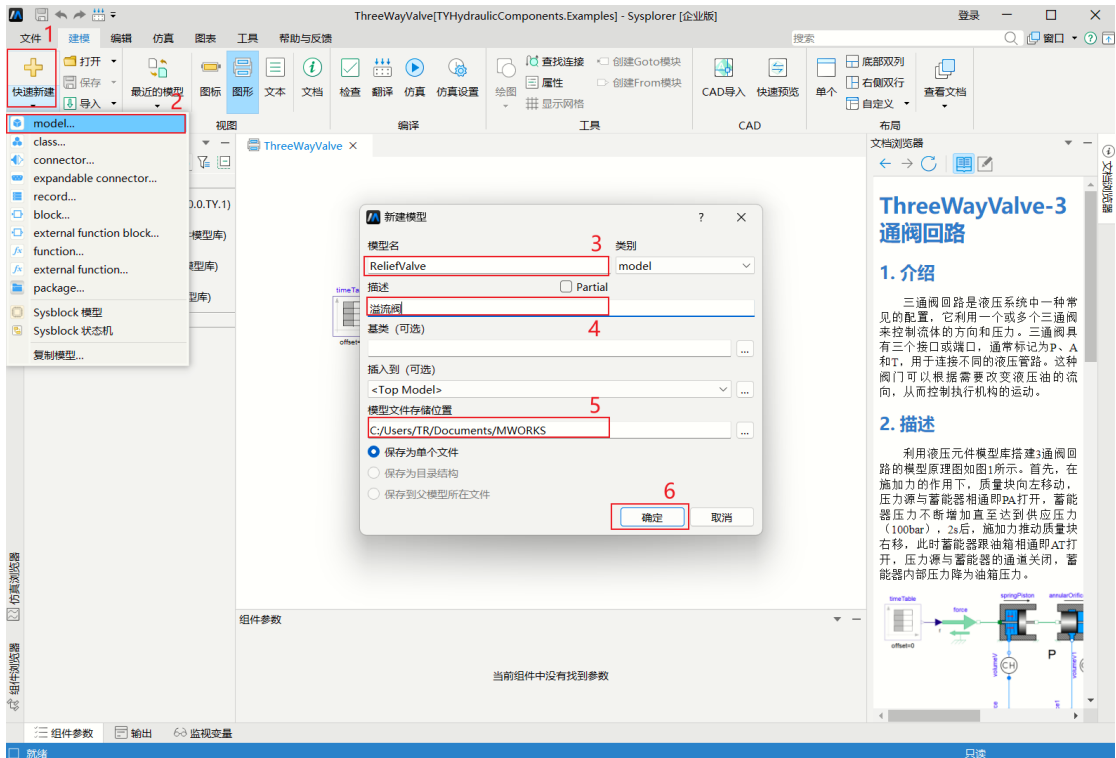


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

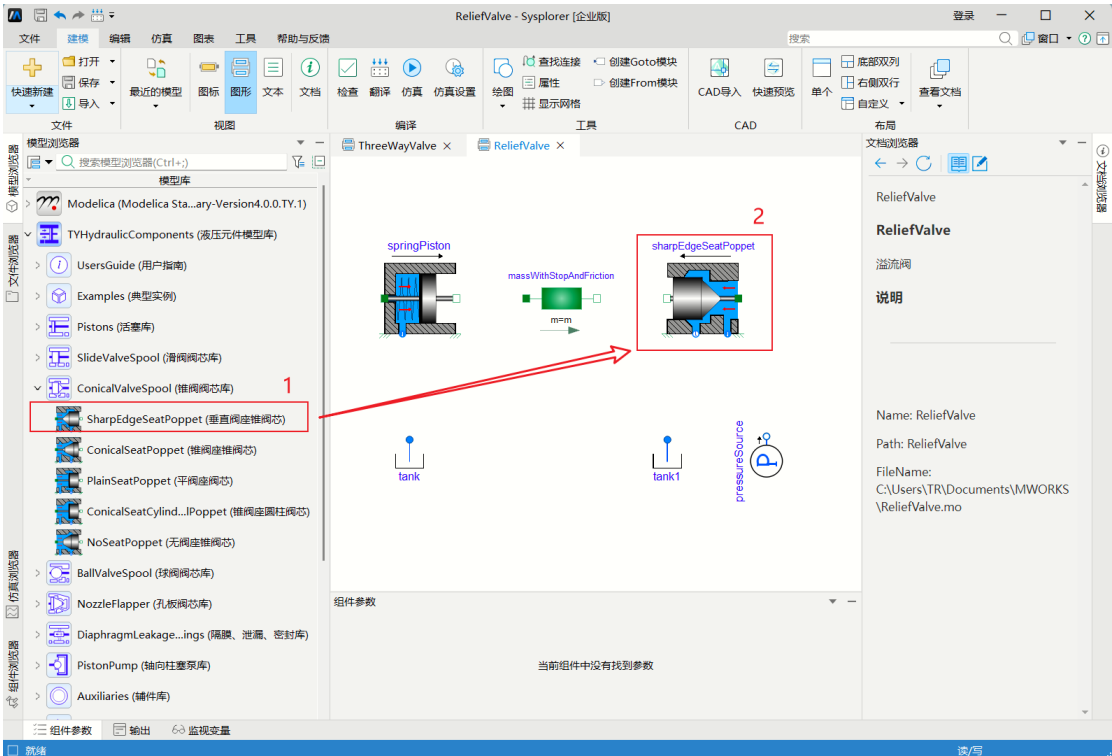


图 3-5 模型选取（方式一）

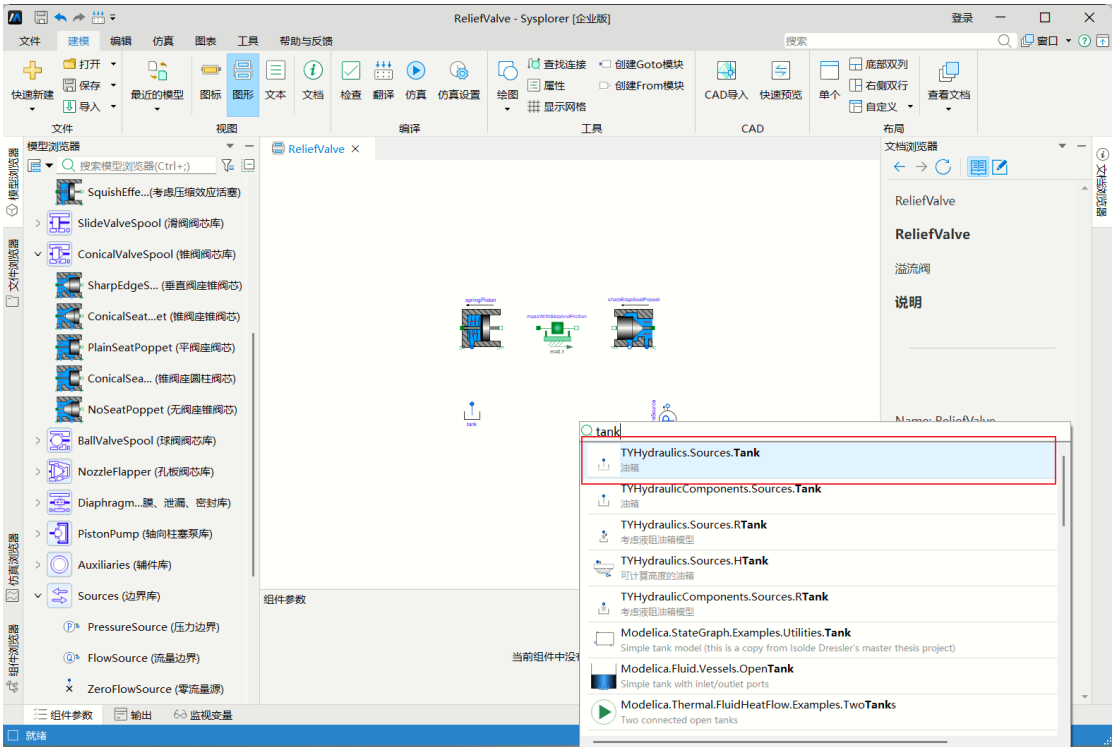


图 3-6 模型选取（方式二）



3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对带弹簧活塞进行必要的参数设置。

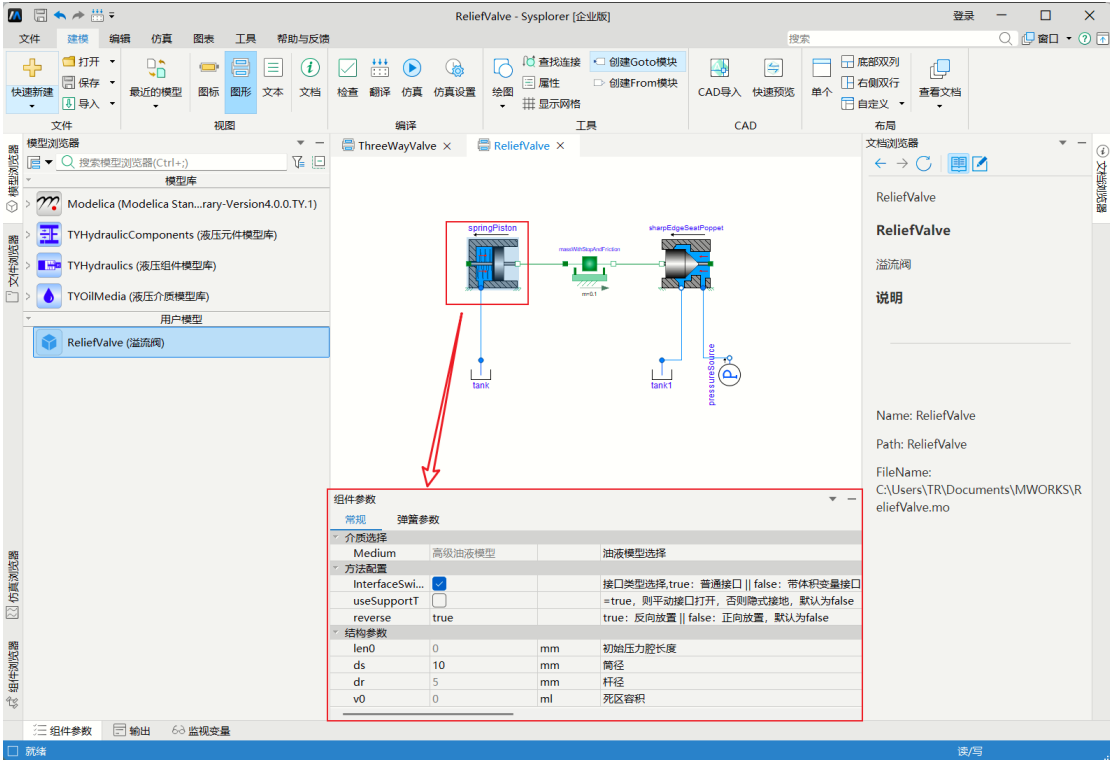


图 3-7 带弹簧活塞参数设置

| 模型名称                    | 参数名称             | 参数说明   | 单位    | 参数设置 |
|-------------------------|------------------|--------|-------|------|
| SpringPiston            | InterfaceSwitch  | 接口类型选择 | /     | true |
|                         | reverse          | 放置类型   | /     | true |
|                         | ds               | 筒径     | mm    | 10   |
| MassWithStopAndFriction | smax             | 最大位移   | m     | 0.05 |
|                         | smin             | 最小位移   | m     | 0    |
|                         | m                | 质量     | kg    | 0.1  |
|                         | F_prop           | 阻尼     | N.s/m | 100  |
| SharpEdgeSeatPoppet     | ds               | 筒径     | mm    | 10   |
|                         | InterfaceSwitchA | 接口类型选择 | /     | Cq   |

|                |                  |        |     |    |
|----------------|------------------|--------|-----|----|
|                | InterfaceSwitchB | 接口类型选择 | mm  | 3  |
| PressureSource | height           | 斜坡幅值   | bar | 20 |
|                | duration         | 持续时间   | s   | 10 |

注：2024a 加入了介质传递功能，当系统建立（连线）后在整个液压回路中仅需要对其中一个模型进行介质选择，其他相连的模型则会自动切换至相对应的介质，模型中未给出的参数值保持默认。

### 3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

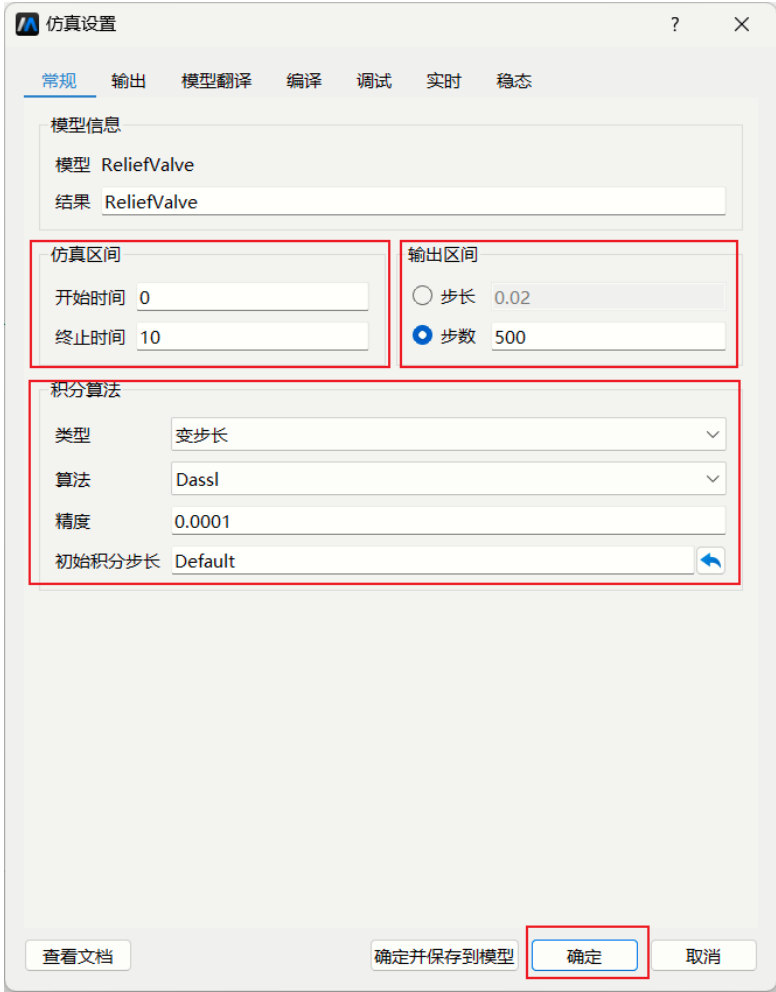


图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 10 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按

钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

## 3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“溢流阀系统”中，溢流阀压力流量特性曲线可以看出，当压力未达到设定溢流压力时，溢流阀未打开，当达到溢流压力时候，阀芯打开，实现正常溢流。

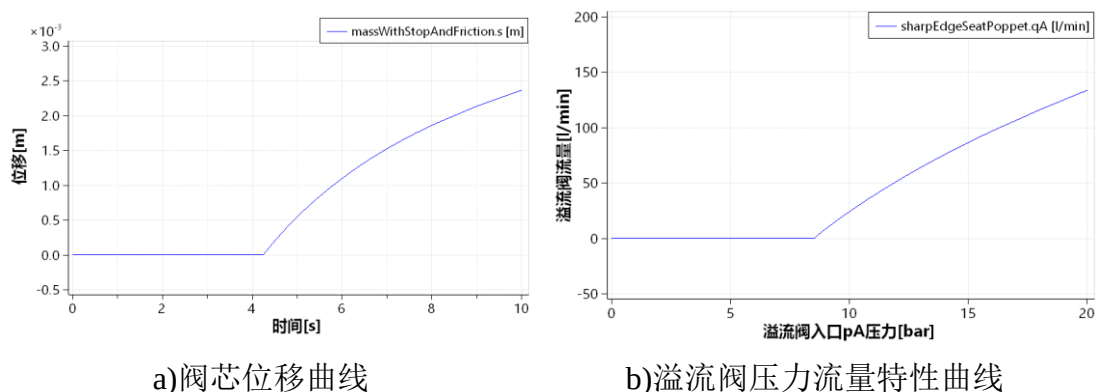


图 3-9 溢流阀系统

## 4. 二次开发说明

### 4.1 模型扩展

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息。

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

| 序号 | 模型                | 路径                                                                      | 说明    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 元件二次开发模板          | TYHydraulicComponents.UsersGuide.Template                               | 见附录 1 |
| 2  | 流体输入接口            | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>FluidInterfaces.FluidPort_A        | 见附录 2 |
| 3  | 流体输出接口            | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>FluidInterfaces.FluidPort_B        |       |
| 4  | 带有体积变量的流体<br>输入接口 | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>FluidInterfaces.FluidPortV_A       |       |
| 5  | 带有体积变量的流体<br>输出接口 | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>FluidInterfaces.FluidPortV_B       |       |
| 6  | 两机械一流体接口          | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>TwoFlangesOnePortV                 |       |
| 7  | 带输出体积的流体单<br>端口   | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>FluidInterfaces.PartialOnePortV    |       |
| 8  | 机械接口              | TYHydraulicComponents.Interfaces.<br>MechanicsInterfaces.partialFlanges |       |

➤ 附录 1：



元件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "元件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends TYHydraulicComponents.Interfaces.TwoFlangesOnePortV;
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter Modelica.SIunits.Diameter ds(displayUnit = "mm") = 0.01 "筒径"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter Modelica.SIunits.Diameter dr(displayUnit = "mm") = 0.005 "杆径"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter Modelica.SIunits.Volume v0(displayUnit = "ml") = 0 "死区容积"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
```

//第三部分：模型变量；

```
Modelica.SIunits.Area area "通流面积" annotation (HideResult = true);
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程，initial equation；

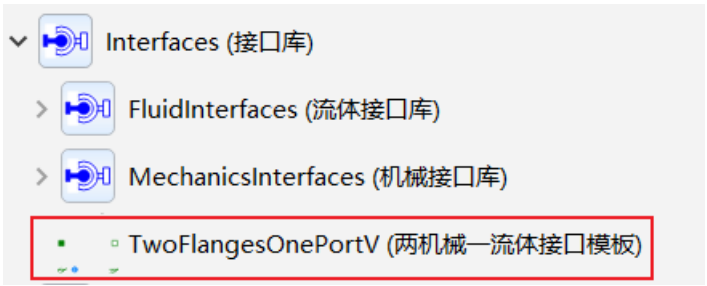
```
无
```

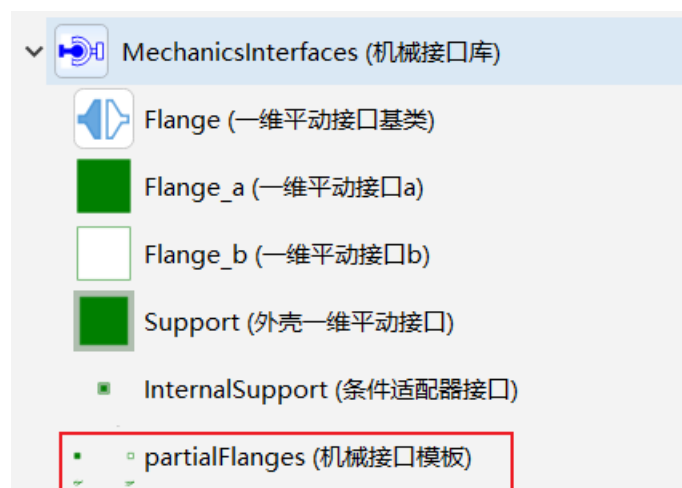
//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
//活塞有效作用面积方程
area = Modelica.Constants.pi / 4 * (ds ^ 2 - dr ^ 2);
//体积方程
portV_A.V = v0 + length * area;
//流量方程
portV_A.q = v * area * rho / rho0;
//力平衡方程
f = p * area;
0 = internalSupport_a.f + internalSupport_b.f;
assert(ds > dr, "ds 必须大于 dr", level = AssertionLevel.error);
```

end Template;

➤ 附录 2:





两机械一流体接口内继承了带输出体积的流体单端口和机械接口，其中带输出体积的流体单端口，包括读取油液、端口状态、组件属性、接口实例化以及介质物性调用等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行元件二次开发。

二次开发常见油液物性调用函数(以 port\_A 状态信息为例)：

- ① 密度：rho = oil.density(p\_abs = p\_abs, T = T);
- ② 动力粘度：mu = oil.dynamicViscosity(p\_abs = p\_abs, T = T);
- ③ 运动粘度：nu = oil.kinematicViscosity(p\_abs = p\_abs, T = T);
- ④ 体积模量：beta = oil.bulkModulus(p\_abs = p\_abs, T = T);

**注：**在 MWORKS.Sysplorer2024a 及以上版本中加入了介质传递功能，若想实现该功能，可在模型或者顶层 Package 中写入下述代码来实现：

parameter Boolean MediumTransfer =true "true: 介质传递||false: 介质不传递"

## 4.1.2 开发示例

### 4.1.2.1 模型开发介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建考虑体积流量的带弹簧活塞模型，并与压力源和质量块搭建简单测试模型。

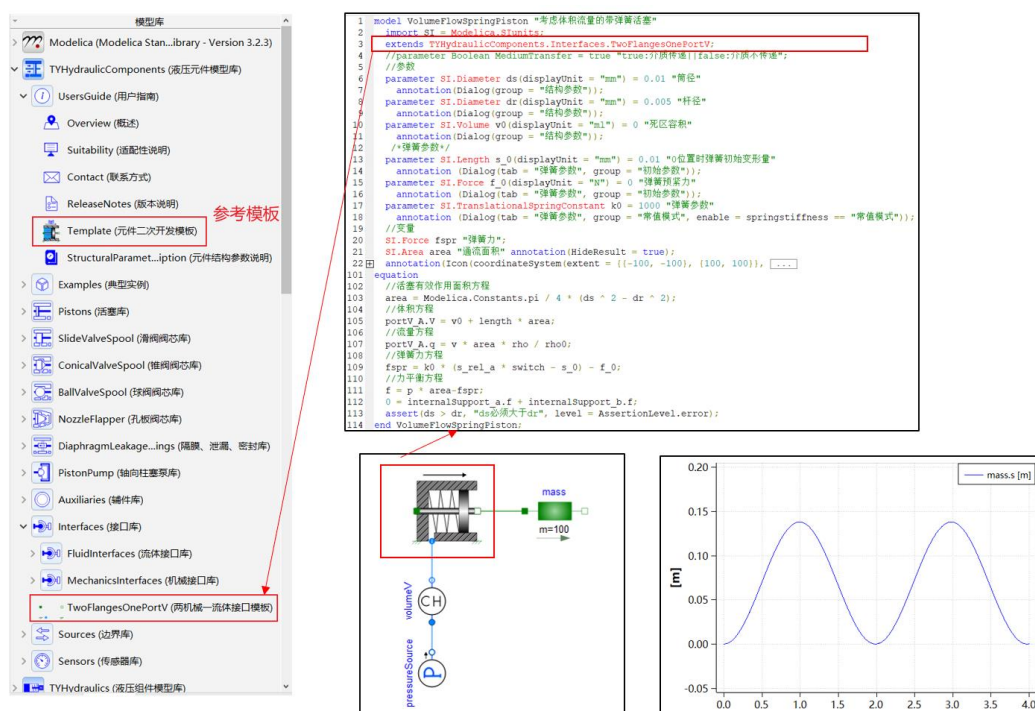


图 4-1 自定义考虑体积流量的带弹簧活塞模型开发

## 4.1.2.2 模型库加载

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

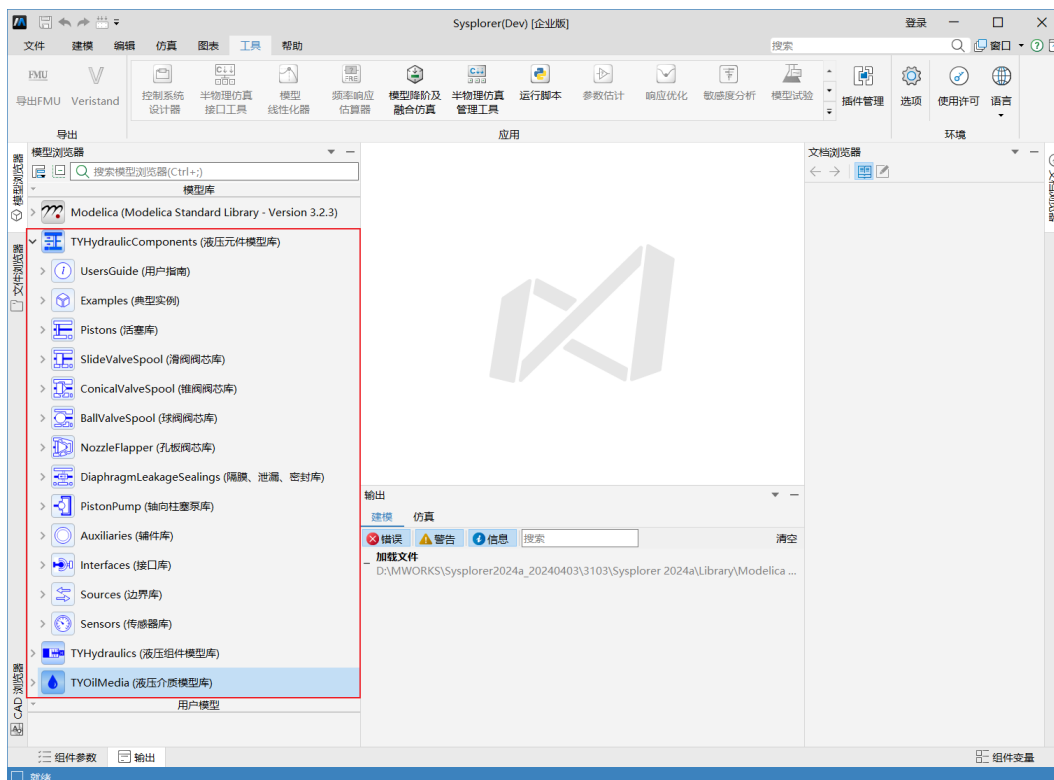


图 4-2 模型库加载结果

### 4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

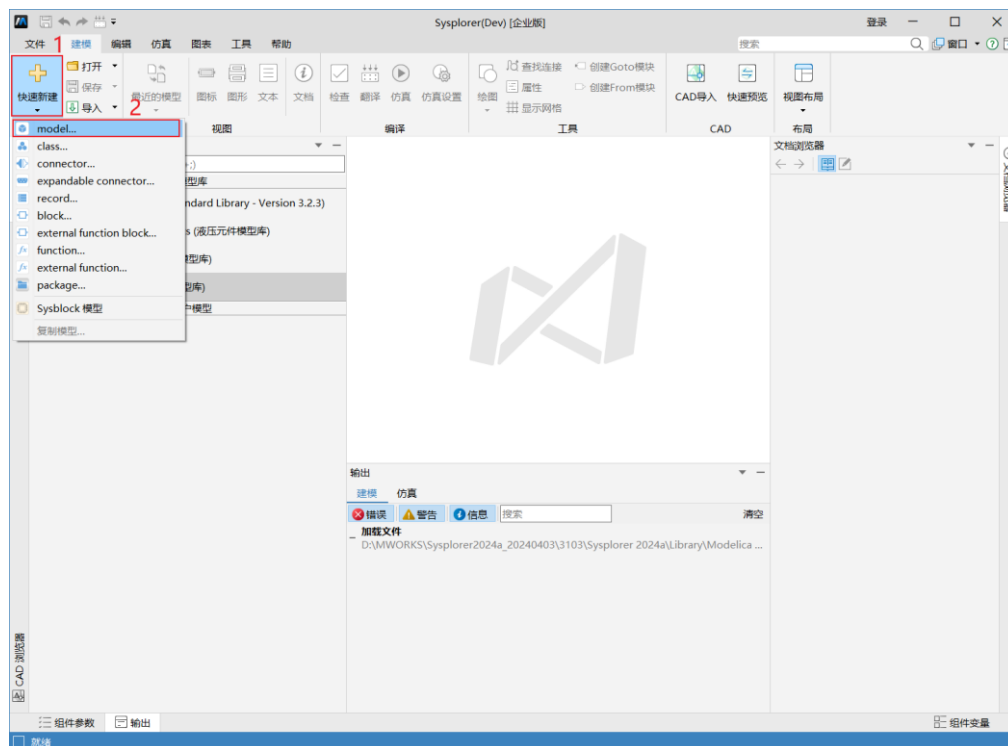


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“VolumeFlowSpringPiston”；“类别”→“model”；“描述”→“考虑体积流量的带弹簧活塞”；其他默认，点击“确定”，创建考虑体积流量的带弹簧活塞空模型。

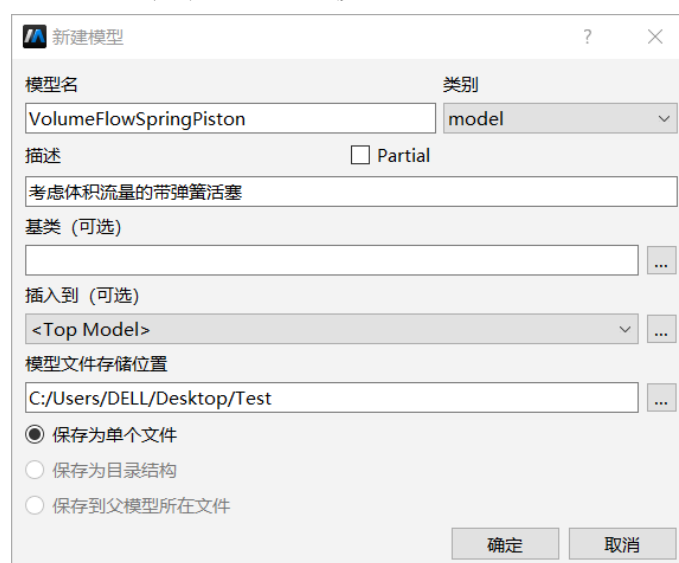




图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成考虑体积流量的带弹簧活塞空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对考虑体积流量的带弹簧活塞模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下进行代码编写：

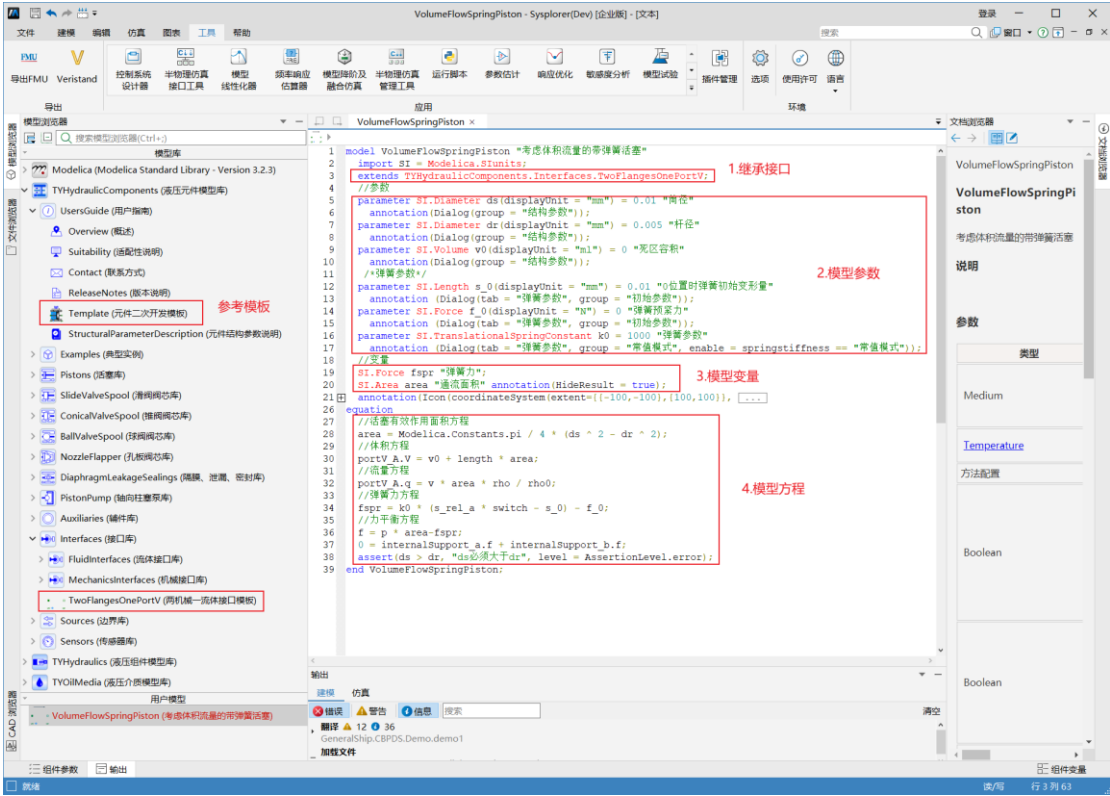


图 4-5 考虑体积流量的带弹簧活塞模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成考虑体积流量的带弹簧活塞模型二次开发。

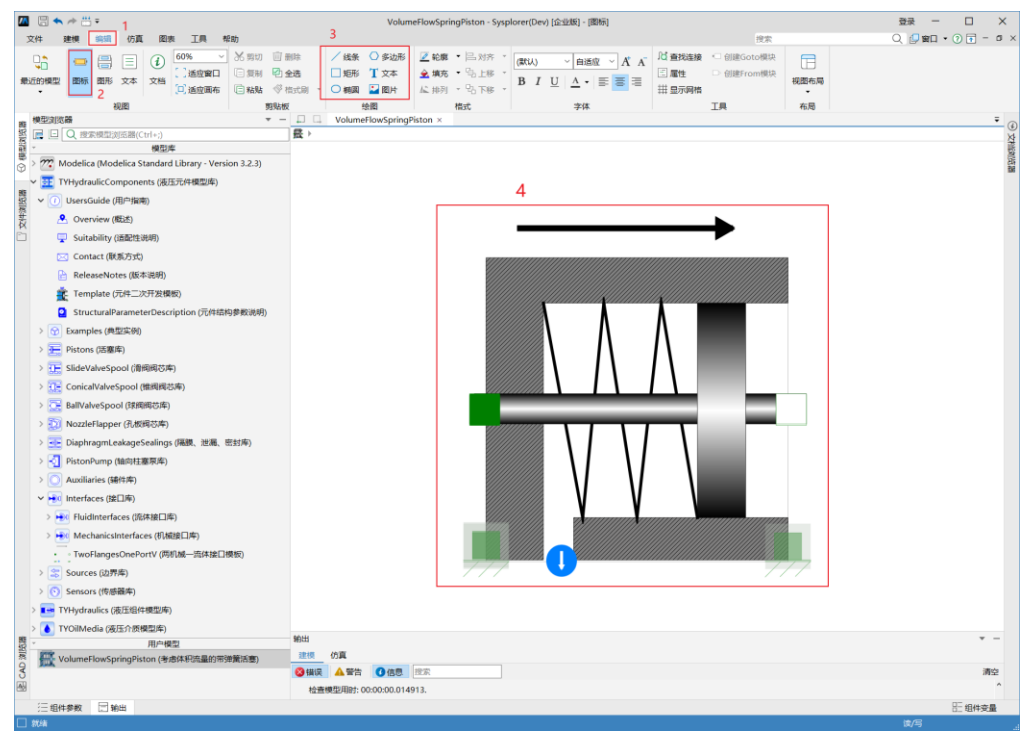


图 4-6 考虑体积流量的带弹簧活塞模型图标绘制

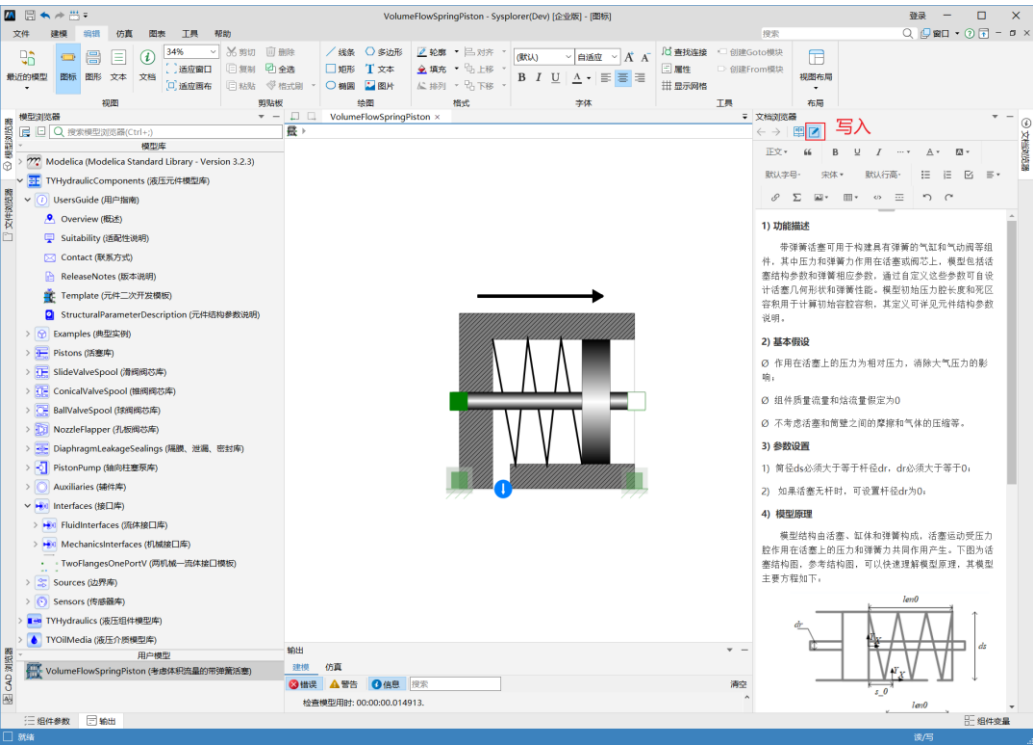


图 4-7 考虑体积流量的带弹簧活塞模型文档浏览器编写

### 4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

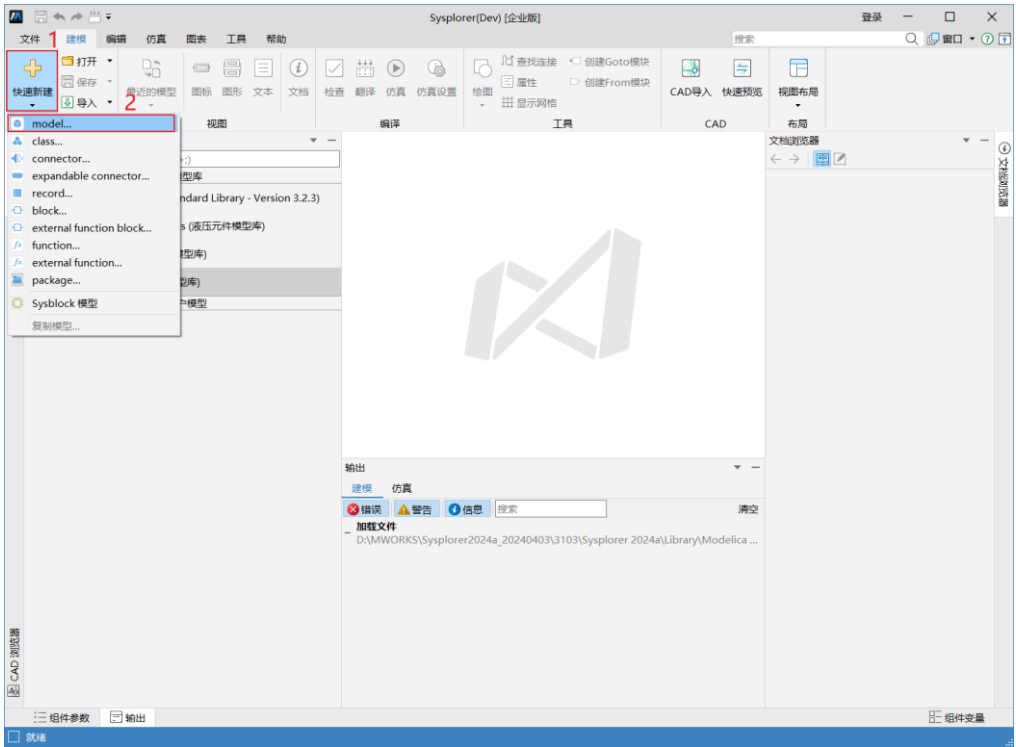


图 4-8 新建模型

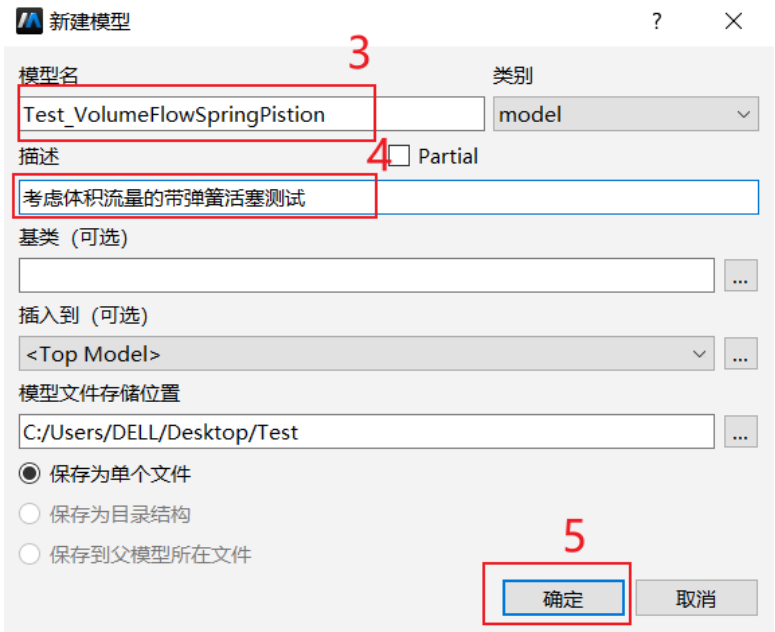


图 4-9 新建模型设置

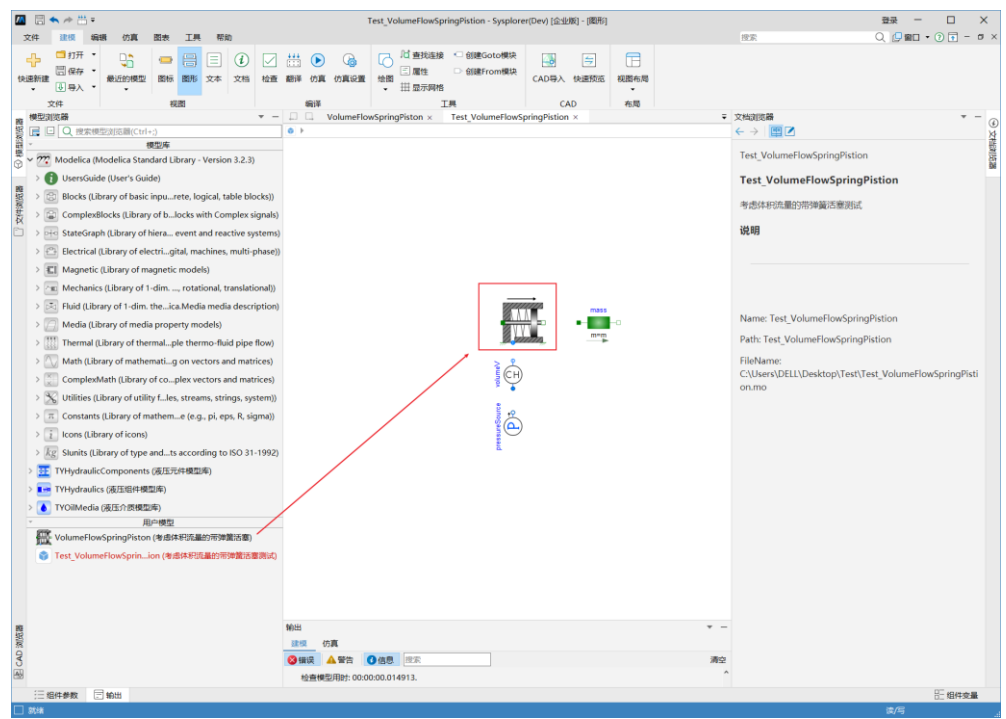


图 4-10 拖拽组件方式加入组件模型

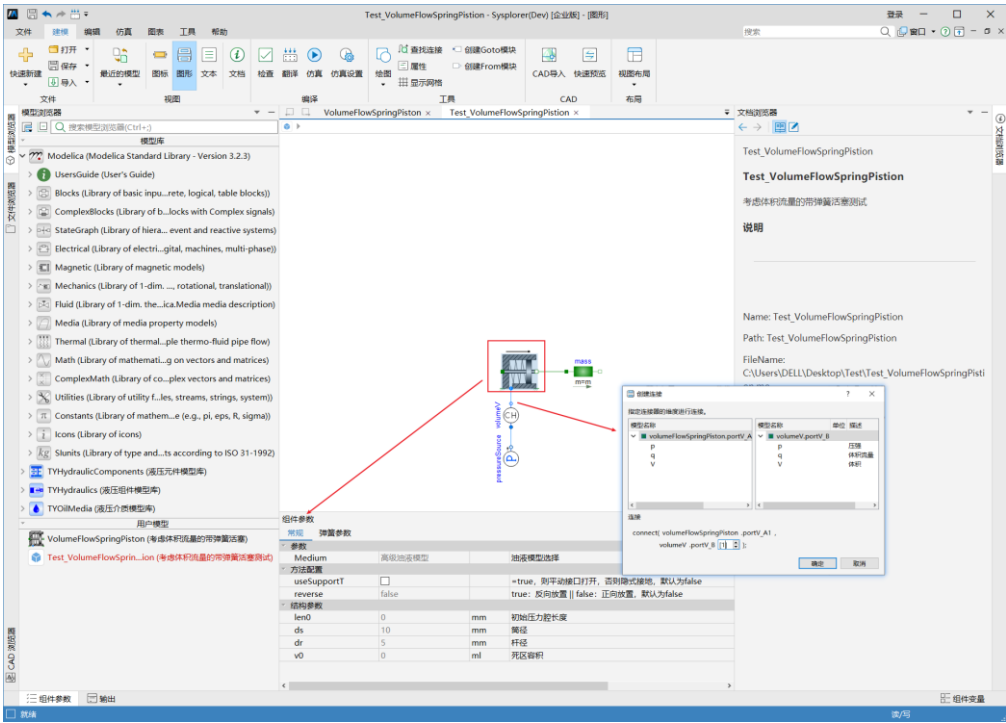


图 4-11 接口连线搭建系统模型以及参数设置

### 4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

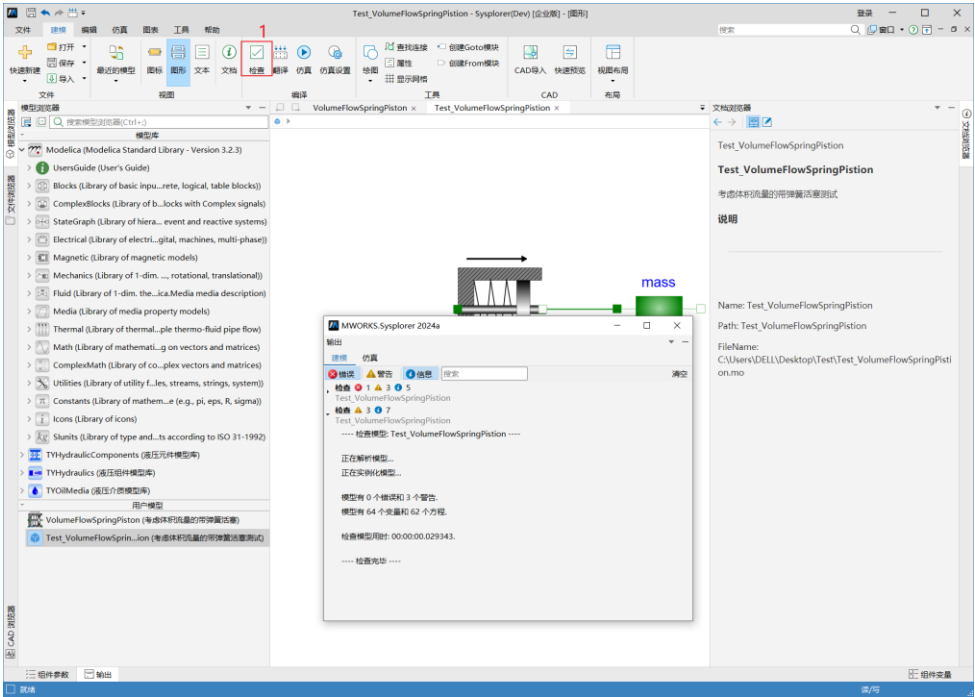


图 4-12 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统模型检查结果

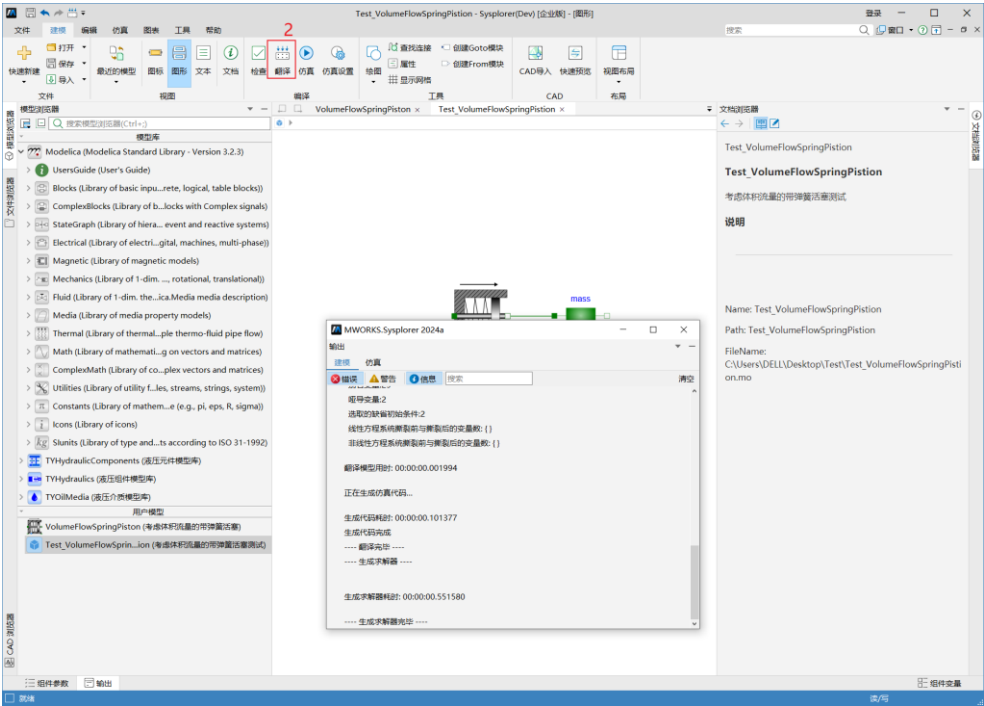


图 4-13 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统模型编译结果

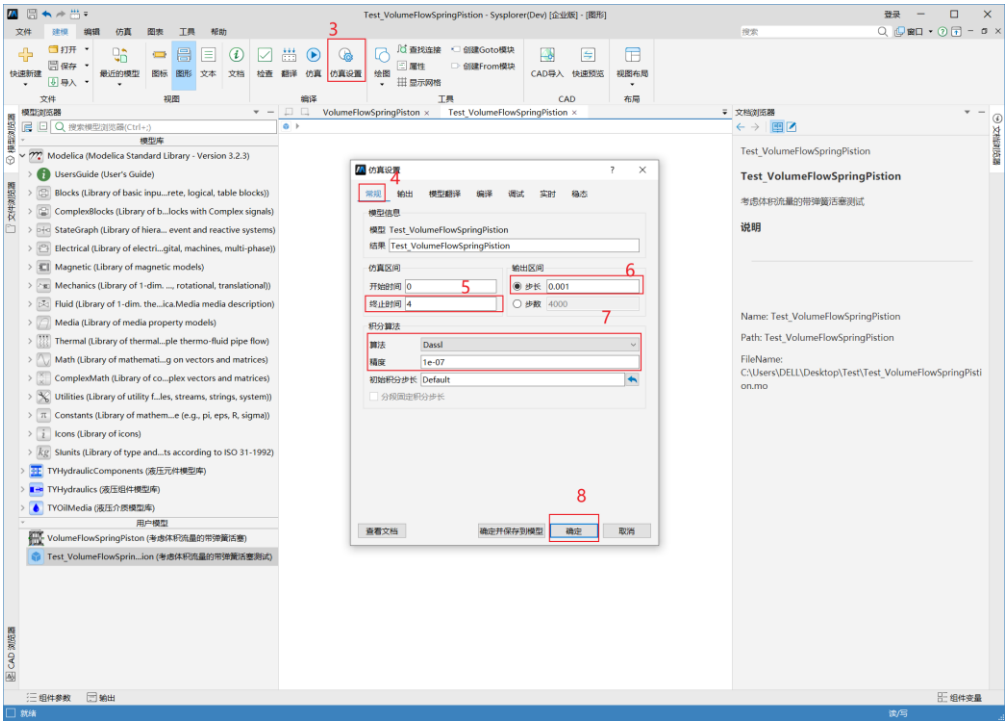


图 4-14 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统仿真参数设置

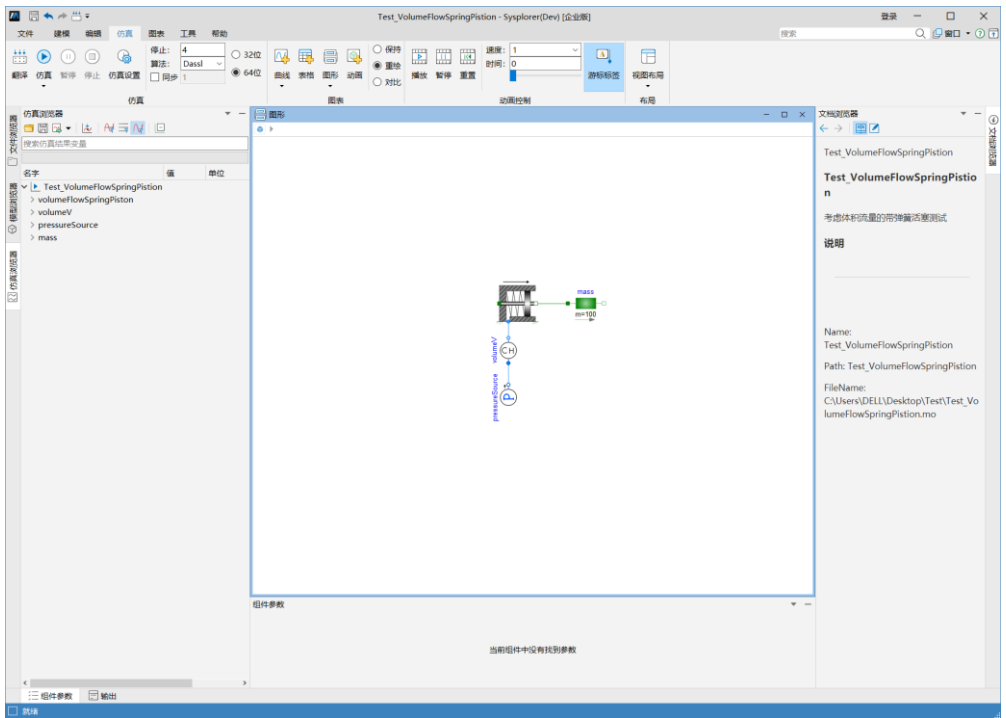


图 4-15 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统仿真浏览器

### 4.1.2.6 仿真结果查看

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

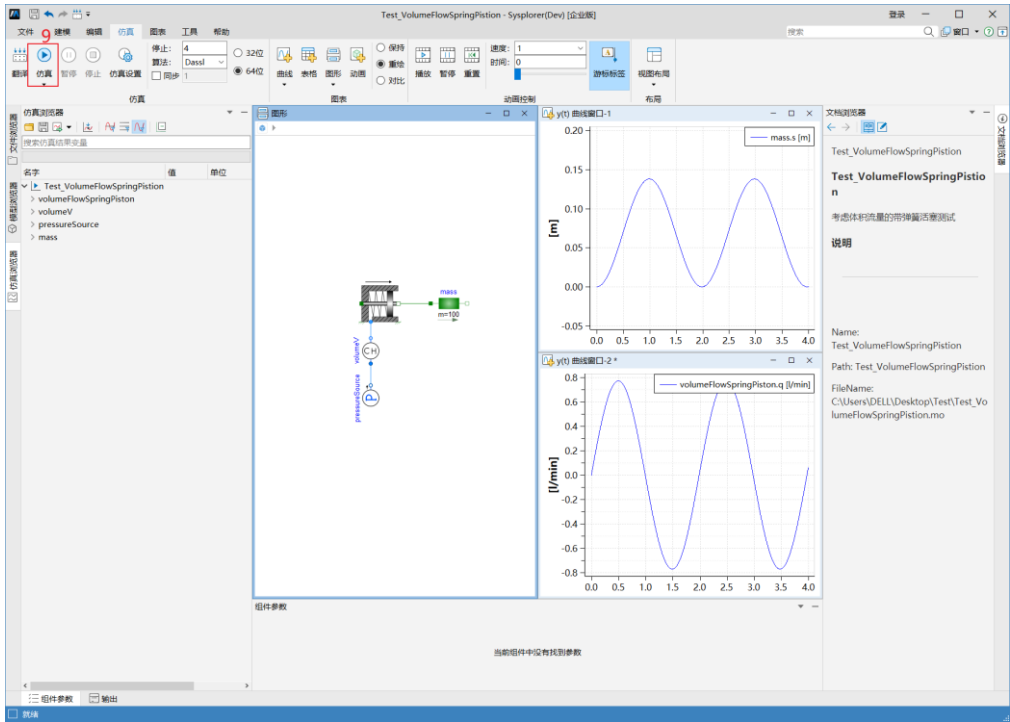


图 4-16 考虑体积流量的带弹簧活塞测试系统仿真结果展示

## 5. 典型应用案例

### 5.1 液压千斤顶回路(HydraulicJack)

#### 1) 路径

TYHydraulicComponents.Examples.HydraulicJack

#### 2) 介绍

液压千斤顶是一种利用液压原理来提供力的工具，通常用于举起重物或施加压力。一般由一个液压缸、一个液压泵和相关的管路、阀门等组成。

#### 3) 描述

利用液压元件设计模型库搭建简化的液压千斤顶回路的模型原理图如图 5-1 所示，该模型考虑了两个活塞腔内流体的可压缩性，两个腔室间的泄漏量以及质量块子模型中的限位和机械惯性。

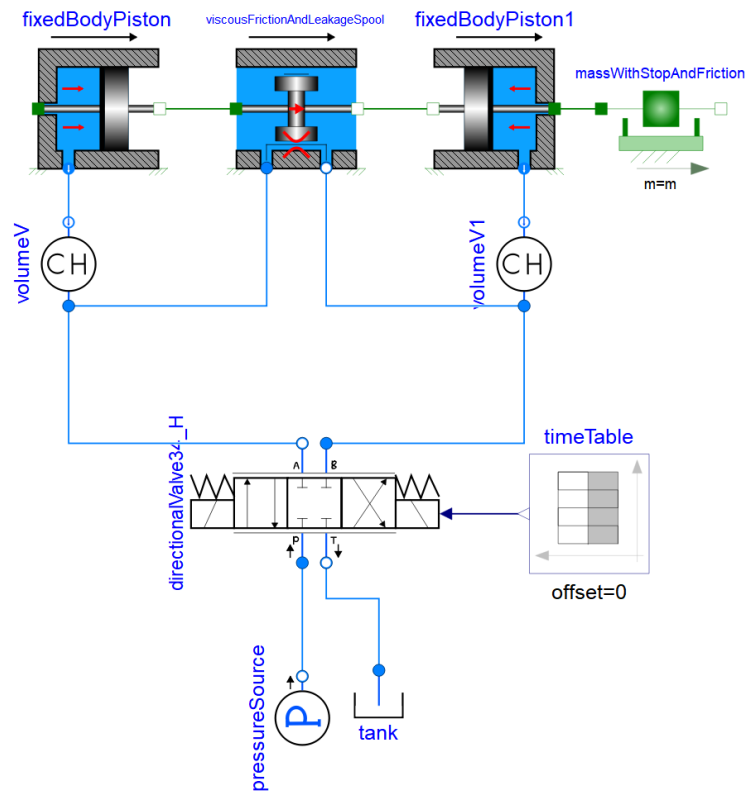


图 5-1 液压千斤顶回路

4) 分析

伺服阀的输入信号如图 5-2 所示，1 秒后，换向阀 P-B 和 A-T 打开，在千斤顶的作用下质量负载开始移动，3 秒后，B-T 和 P-A 通道打开，质量负载向相反的方向移动。其相关参数变化如下图所示。

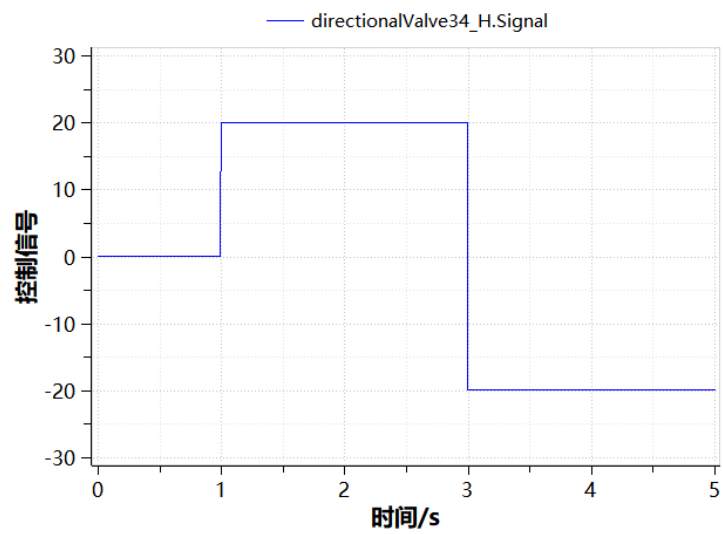


图 5-2 控制信号



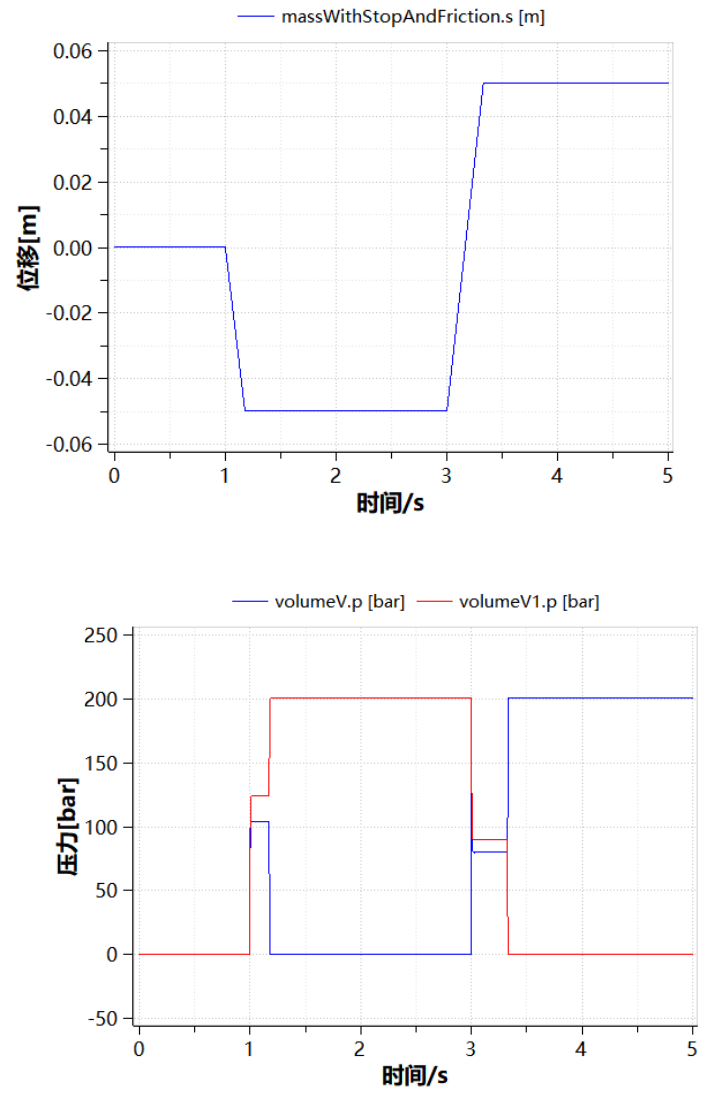


图 5-3 质量块位移、左右容腔压力

千斤顶两个腔室之间的泄露如下图所示。

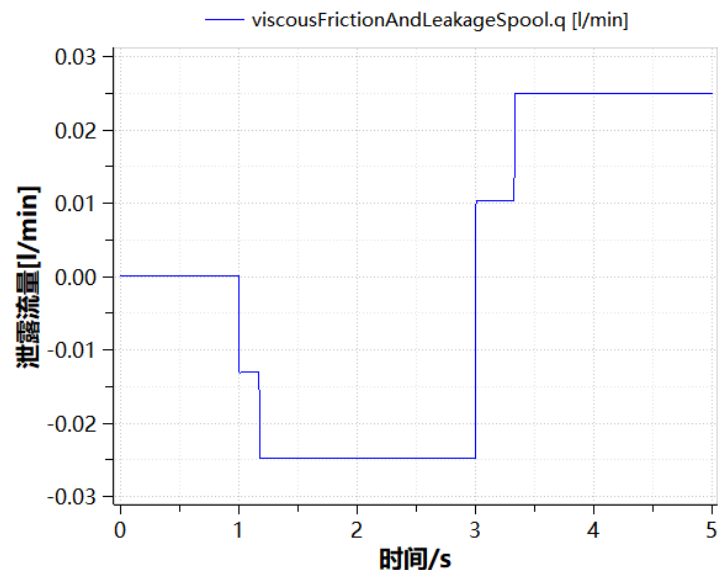


图 5-4 泄露流量

## 5.2 3 通阀回路(ThreeWayValve)

### 1) 路径

TYHydraulicComponents.Examples.ThreeWayValve

### 2) 介绍

三通阀回路是液压系统中一种常见的配置，它利用一个或多个三通阀来控制流体的方向和压力。三通阀具有三个接口或端口，通常标记为 P、A 和 T，用于连接不同的液压管路。这种阀门可以根据需要改变液压油的流向，从而控制执行机构的运动。

### 3) 描述

利用液压元件设计模型库搭建 3 通阀回路的模型原理图如下图所示。首先，在施加力的作用下，质量块向左移动，压力源与蓄能器相通即 PA 打开，蓄能器压力不断增加直至达到供应压力（100bar），2s 后，施加力推动质量块右移，此时蓄能器跟油箱相通即 AT 打开，压力源与蓄能器的通道关闭，蓄能器内部压力降为油箱压力。

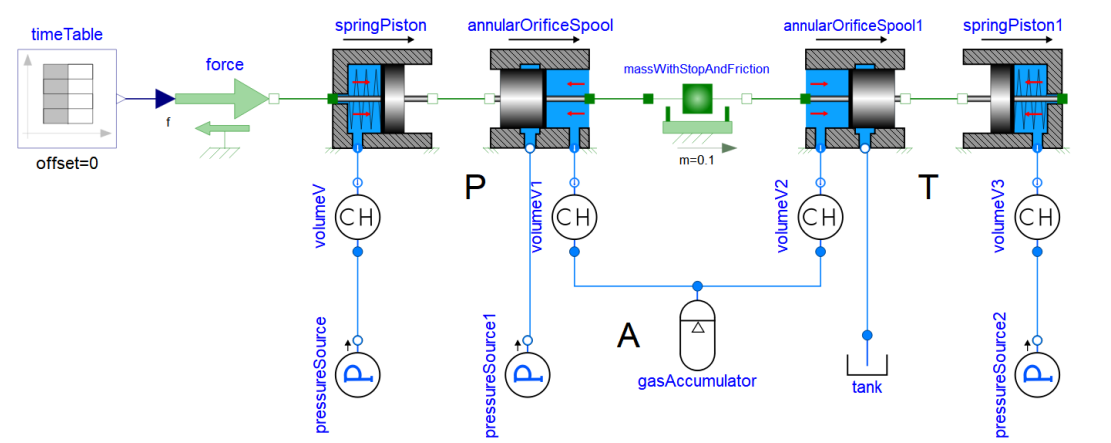


图 5-5 3 通阀回路

4) 分析

在阀门输出处放置蓄能器，给阀门施加一个力循环如图 5-6，结合描述，系统中的阀芯位移、流量及压力变化如下所示：

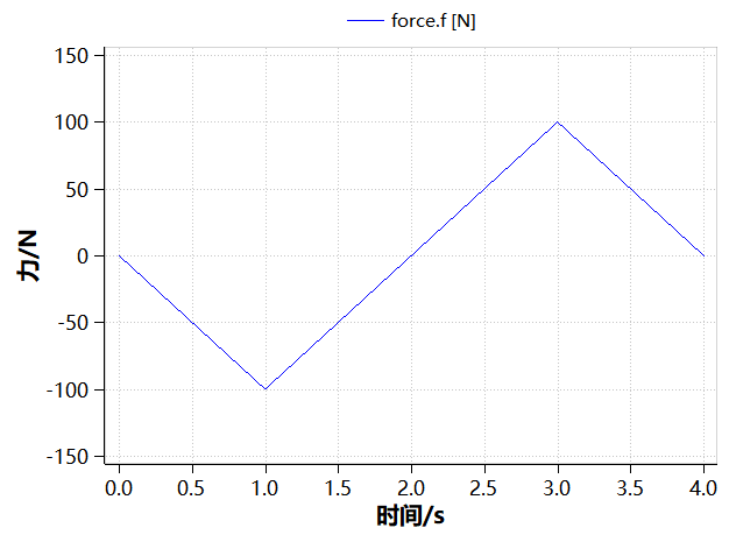


图 5-6 施加的力循环

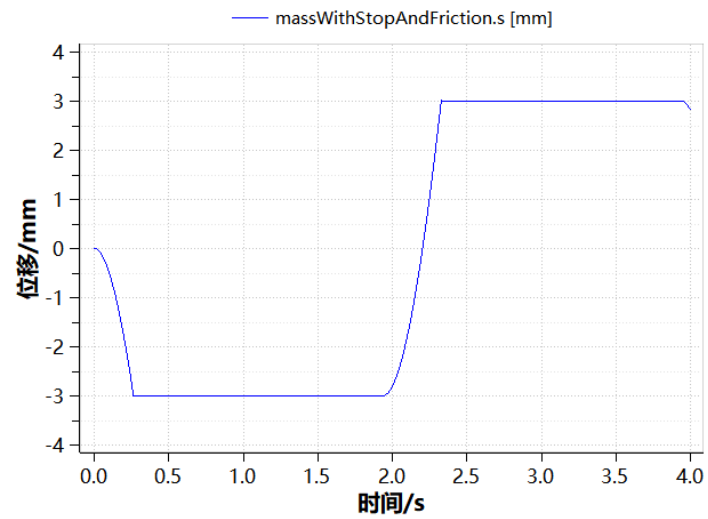


图 5-7 阀芯位移

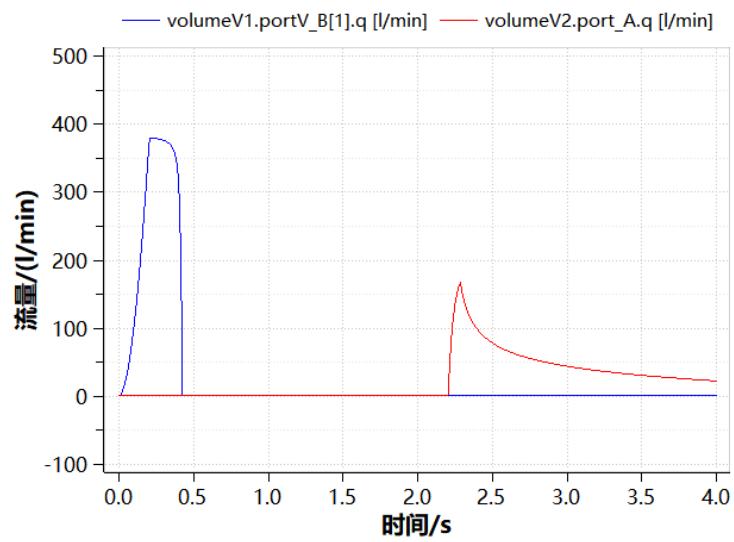


图 5-8 阀口流量

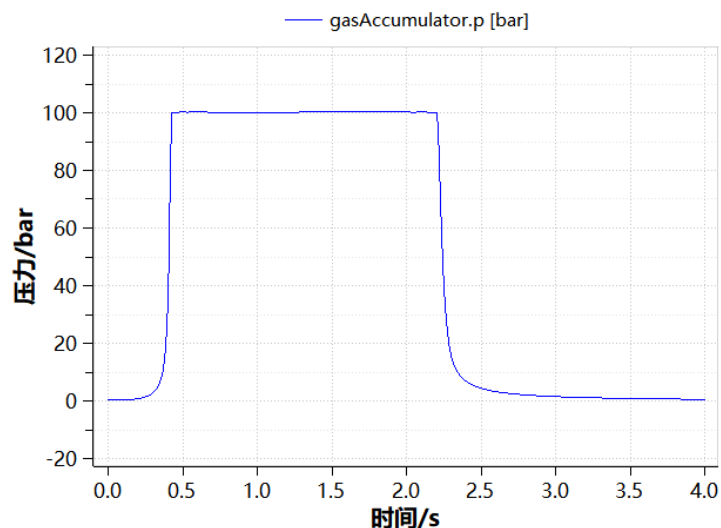


图 5-9 蓄能器中的压力

## 5.3 流量限制器系统(FlowLimiter)

### 1) 路径

TYHydraulicComponents.Examples.FlowLimiter

### 2) 介绍

液压系统中的流量限制器是液压网络中的安全装置，用来限制流体通过的流量，控制执行元件的速度或预防系统中的过载现象。

### 3) 描述

利用液压元件设计模型库搭建如下图所示的流量限制器模型：流量限制器是一个常开阀，由于弹簧负载的存在，当给系统施加压力时锥阀芯打开，如果系统中存在泄漏，限流器会因为压力下降而关闭。

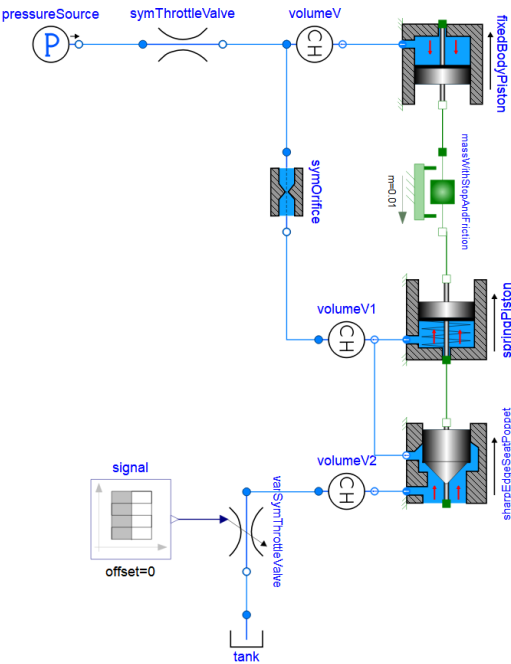


图 5-10 流量限制器系统

4) 分析

设计阀门关闭的压降阈值为 8bar 时，通过阀门的力平衡可以确定弹簧的载荷：根据阀门的几何尺寸（直径为 6mm），载荷为 $\frac{\pi \cdot 0.006^2}{4} \cdot 8e5 = 23N$ ，通过可变节流阀的开启和闭合模拟泄露，其变化过程如图 5-11 所示。

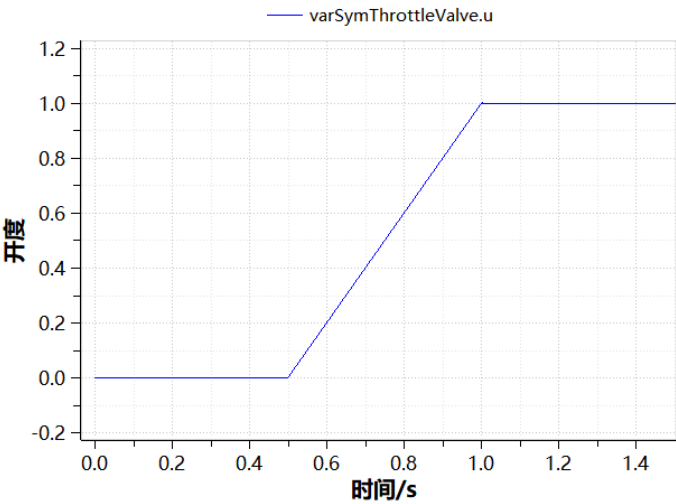


图 5-11 可变节流阀的开度时间函数

通过可变节流阀的流量随着控制信号的增加而增加如图 5-12 所示

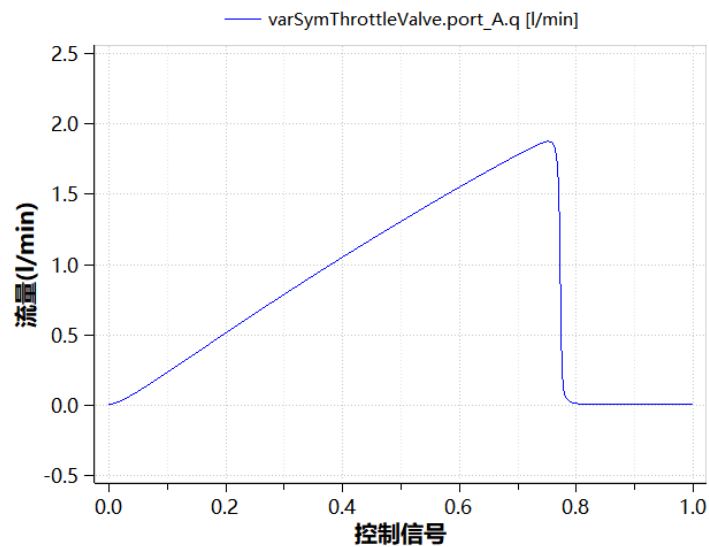


图 5-12 可变节流阀的流量随控制信号的变化

当可变节流阀打开后阀门进出口之间产生压降，此时阀门进口压力保持不变，出口压力下降，如图 5-13 所示。

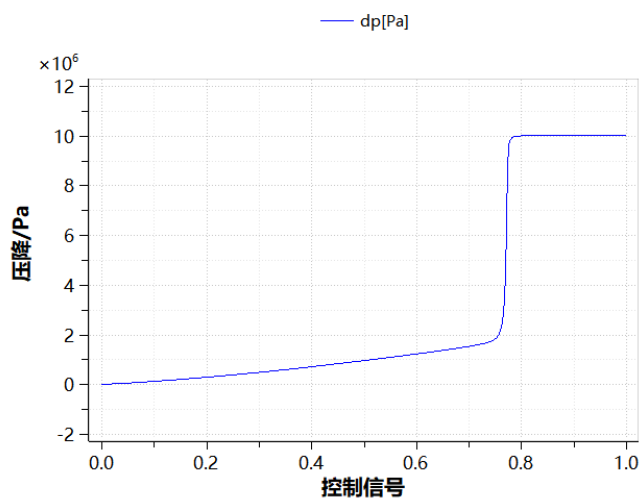


图 5-13 通过锥阀芯的压降

当作用在锥阀芯上的压力减少时，锥阀芯的压力大于弹簧载荷，限流器开始关闭，如图 5-14 所示，图 5-15 为锥阀芯的通流面积。

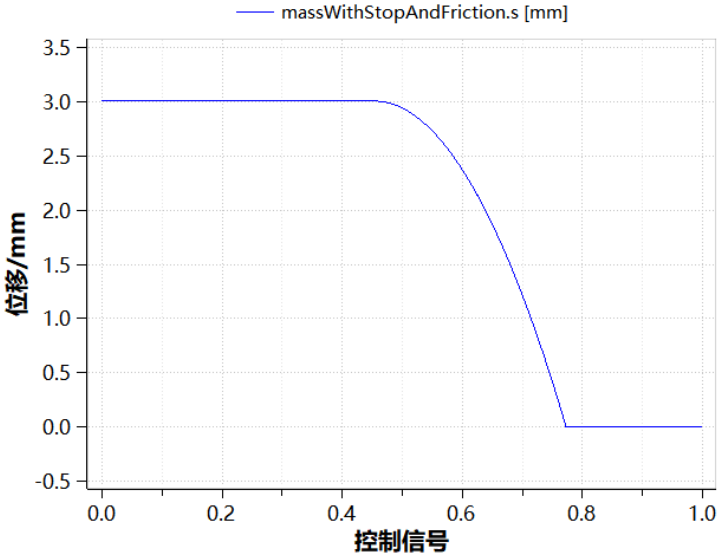


图 5-14 通过锥阀芯的压降

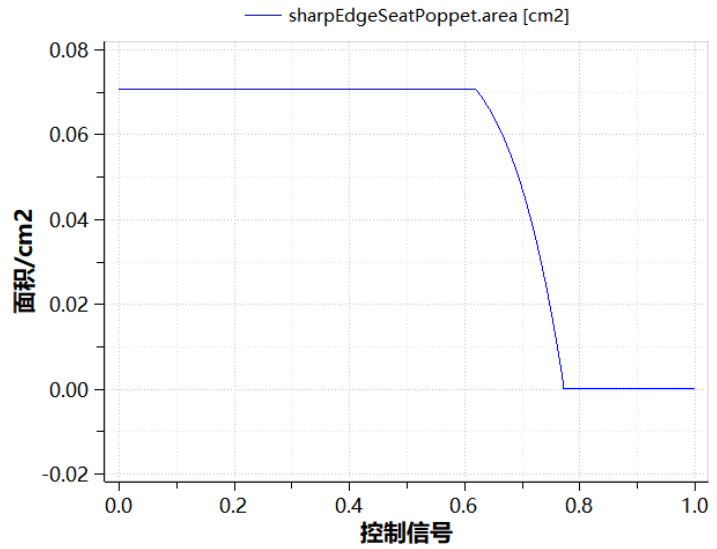


图 5-15 锥阀芯的通流面积

阀芯位移随压降变化的情况如图 5-16



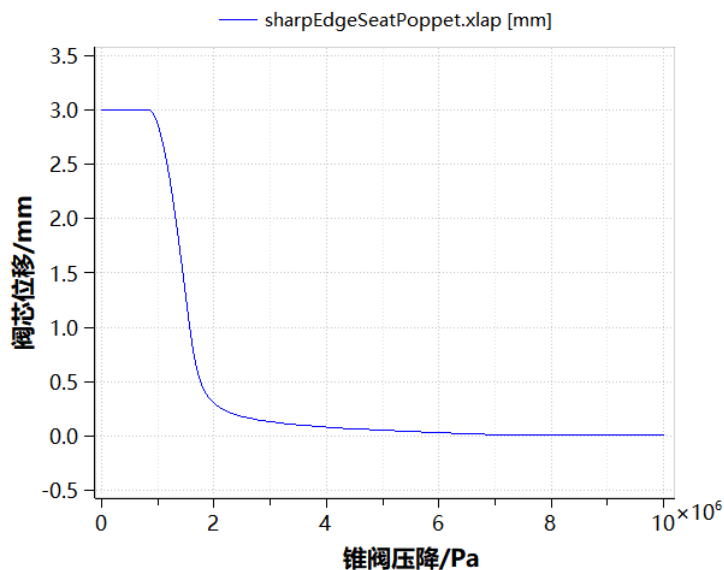


图 5-16 阀门位移随压降变化

由上述分析可以看出当压降超过 8bar 时，阀门开始关闭，与设计值相同。

## 5.4 斜盘式轴向柱塞泵(PistonPump)

### 1) 路径

TYHydraulicComponents.Examples.PistonPump

### 2) 介绍

5 柱塞斜盘式轴向柱塞泵通常由五个柱塞、斜盘式泵头和轴向柱塞设计组成。在此类泵中，柱塞沿着轴向方向运动，通过压缩和释放液体来实现液体的流动。

### 3) 描述

斜盘式轴向柱塞泵的模型原理图如下图所示：传动轴带动包含几个活塞的缸体转动。活塞推动一个倾斜的板，称为斜板，使活塞在轴向以往复的形式移动，缸体安装在端盖固定的阀板上。阀板包含两个肾形孔，即进口孔和出口孔。活塞在旋转的前半段（吸入阶段）将流体吸入缸内，在旋转的后半段（输送阶段）将流体压出缸外。

斜盘的角度可由控制活塞（斜盘驱动器）调节，斜盘角度的变化会引起泵排量的变化。

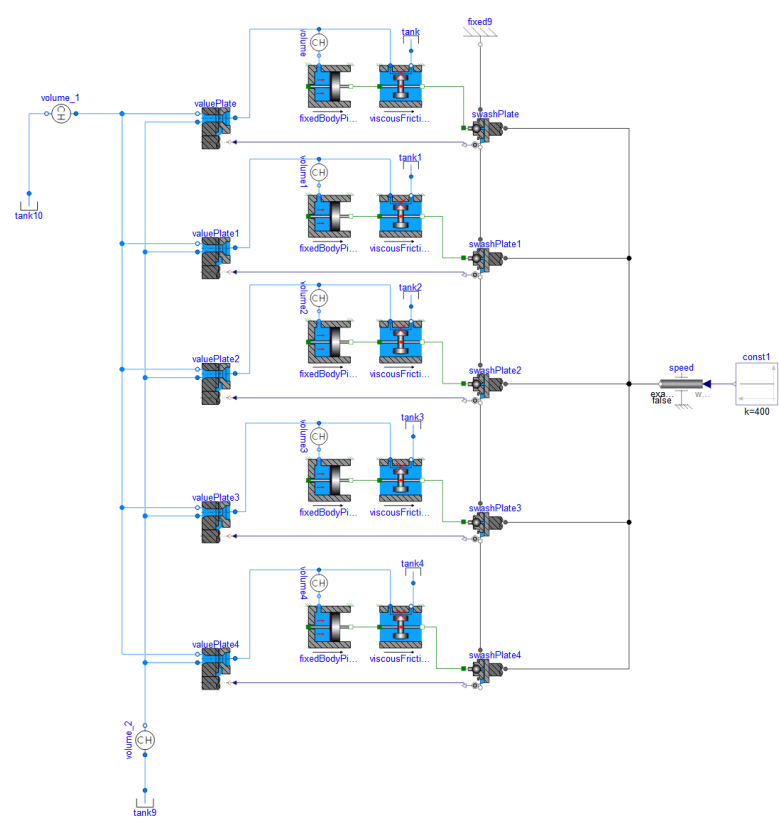


图 5-17 斜盘式轴向柱塞泵

4) 分析

利用上述搭建的柱塞泵系统，给柱塞泵一定的额定转速，驱动柱塞运动，实现液体输送，由于柱塞泵属于间歇性工作的泵，在往复运动时会导致液体流动不连续，从而引起流量的脉动特性。

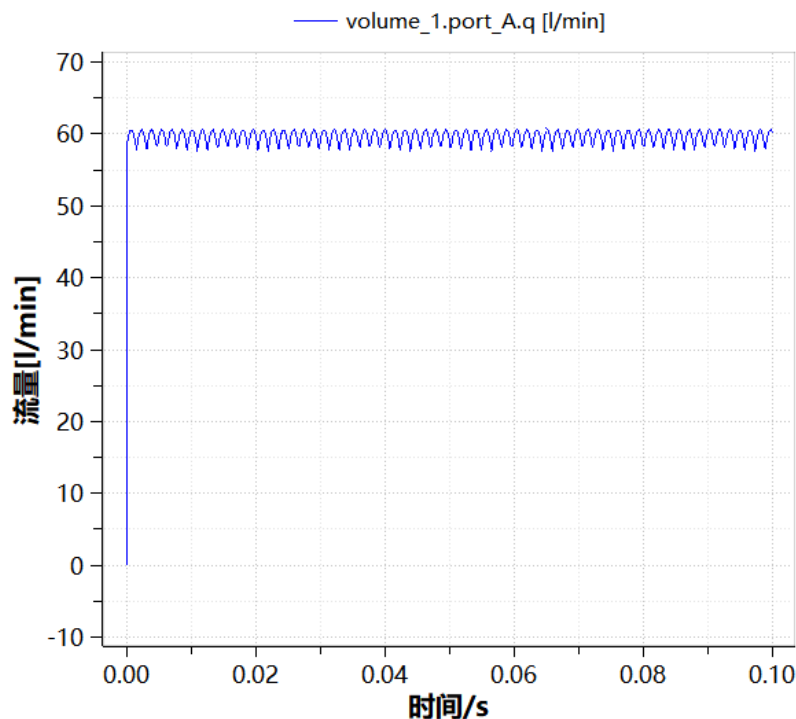


图 5-18 流量变化曲线

## 5.5 供油系统(OilFeedingSystem)

### 1) 路径

TYHydraulicComponents.Examples.OilFeedingSystem

### 2) 介绍

基于某型航空发动机滑油供油系统，结合液压供油原理，利用液压元件库及液压组件库快速搭建系统仿真案例，由于供油油滤部分较为复杂，因此通过元件库进行高粒度搭建，并将其分解成旁通活门、单向活门及滤芯部分，进行不同工况的仿真分析。

### 3) 描述

结合供油系统的原理，利用锥阀座锥阀芯、带弹簧活塞、粘性摩擦及泄露、容腔、质量块及流阻等模型快速构建对应的仿真模型，系统图如下所示：

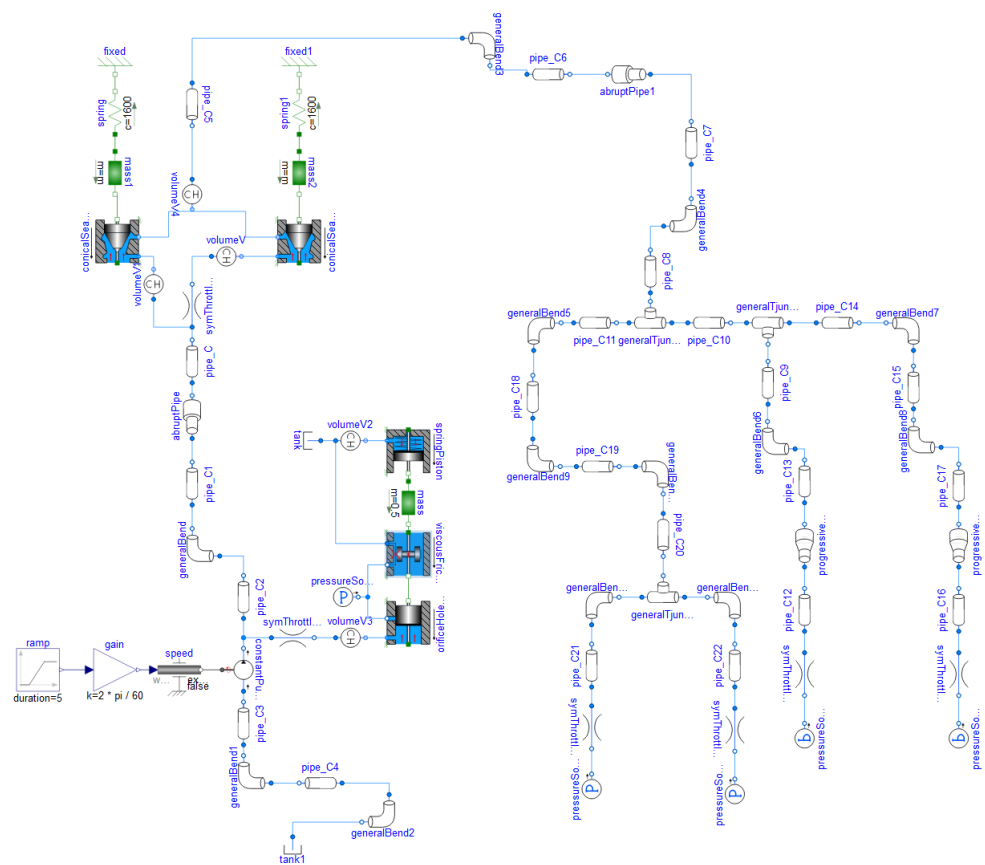


图 5-19 供油系统

4) 分析

通过搭建的滑油供油系统，分析节流孔的流量及总压情况，各流阻模型能够模拟供油系统中的压力损失。

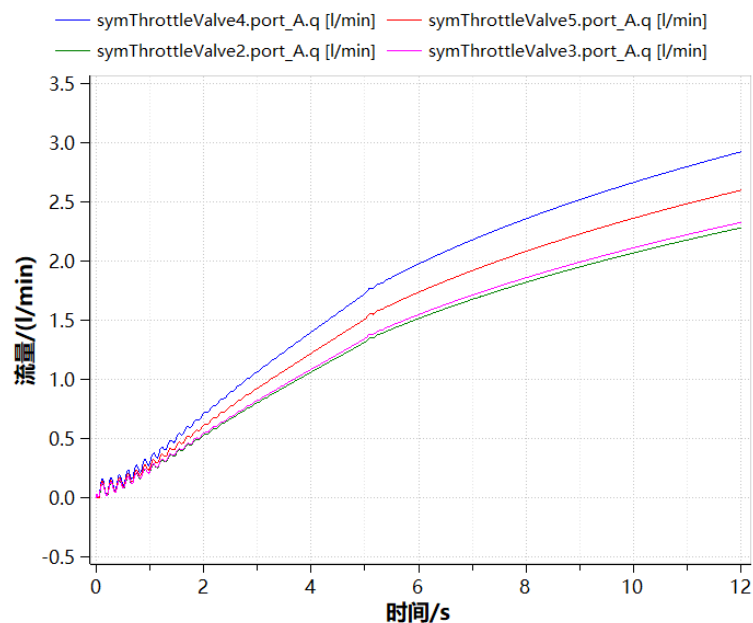


图 5-20 设备入口流量

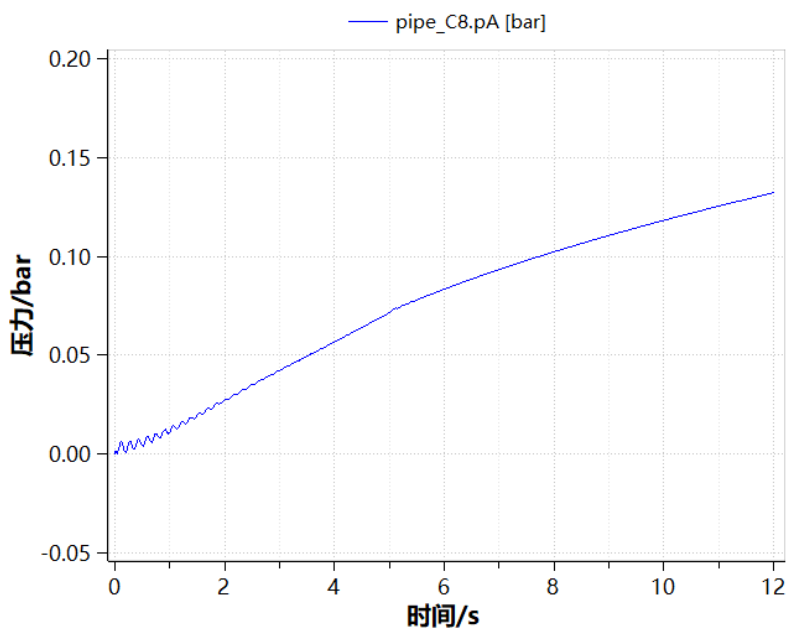


图 5-21 设备总口压力

## 6. 注意事项

### 1) 介质调用和传递 (Sysplorer 2024a 以上版本支持介质传递功能)

在进行系统模型搭建时，需要进行介质调用，使用液压元件库构建的系统中

介质种类的选择在组件参数中进行，不需要实例化油液，但需要加载液压介质库，发布版液压元件库已绑定液压介质库。

介质种类可在任一组件中进行选择，然后通过液压接口传递至其它组件，因此相连的组件会选择相同的介质，而不相连的组件可以选择不同的介质。

需特别注意：机械接口相连无法实现介质传递，如右图，活塞与滑阀无液压接口连接，参数无法实现传递，需手动选择。

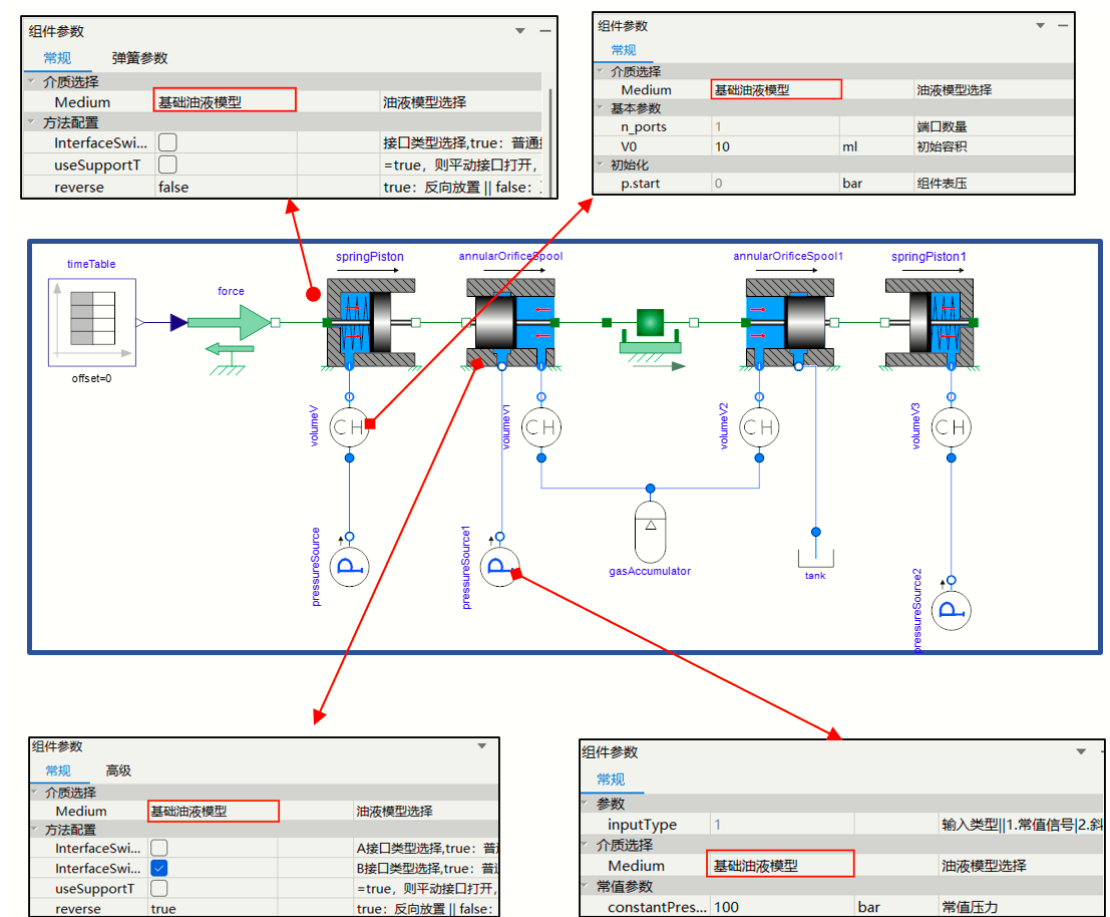
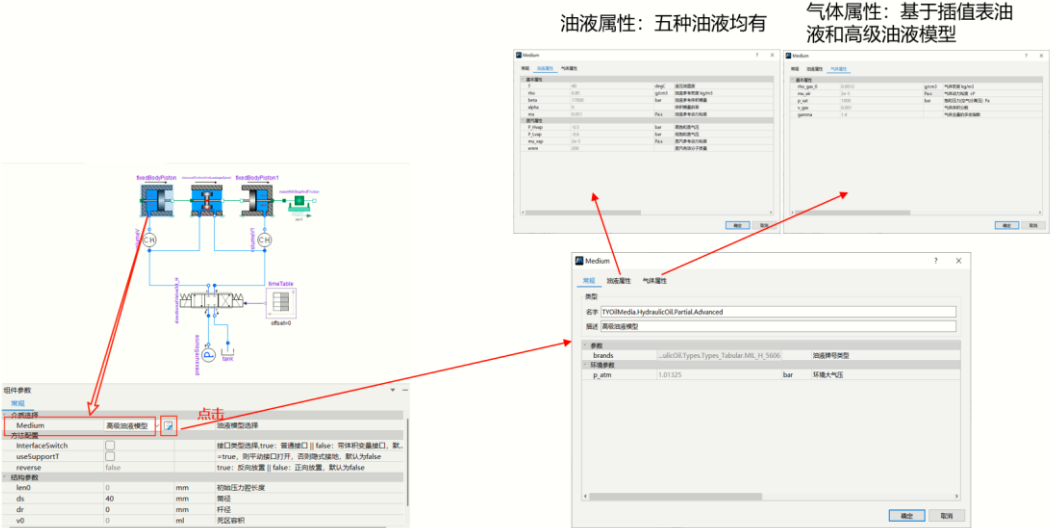


图 6-1 介质传递说明

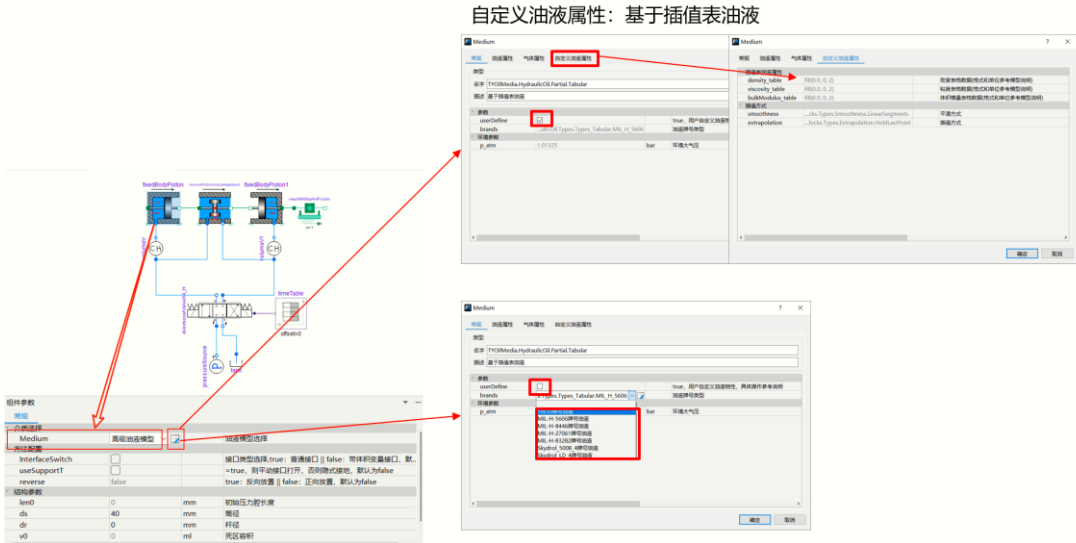
## 2) 介质参数修改

在某一组件中完成介质种类的选择后，可以点击旁边按钮进行油液属性编辑，不同的油液种类包含不同的属性。



### 3) 自定义介质

液压介质也支持用户自定义油液属性，自定义油液通过插值表的方式实现，因此属于基于插值表的液压油。



### 4) 阀放置关系

模型可通过设置方法配置来确定外壳上方黑色箭头指向，默认为正向放置（黑色箭头与红色箭头指向一致），表示机械接口 flange\_a 和 flange\_b 的运动方向与活塞运动方向一致，其中模型对位移无限制，可附加质量块进行位移限制。需注意：黑色箭头与红色箭头的指向并不代表机械接口运动方向，仅表示活

塞在壳内放置方向，实际机械接口运动方向默认为向右为正，由输入端决定。

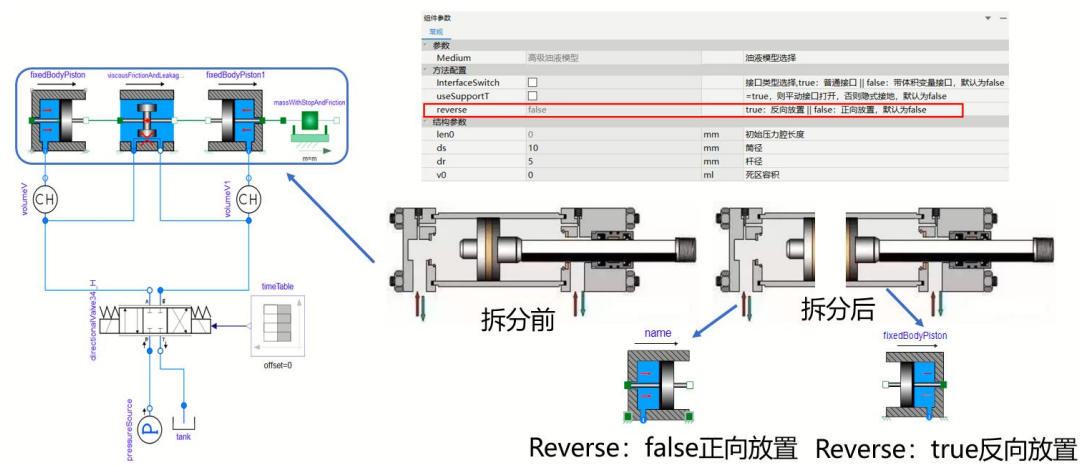


图 6-4 阀放置关系说明

5) 接口连接规则

在活塞、阀芯和容腔等中具有带体积接口，主要实现活塞和阀芯中计算体积传递到容腔中进行压力计算，以及带体积变量接口容腔可设置端口数量，可以解决共腔问题，以下为带体积接口连接规则。

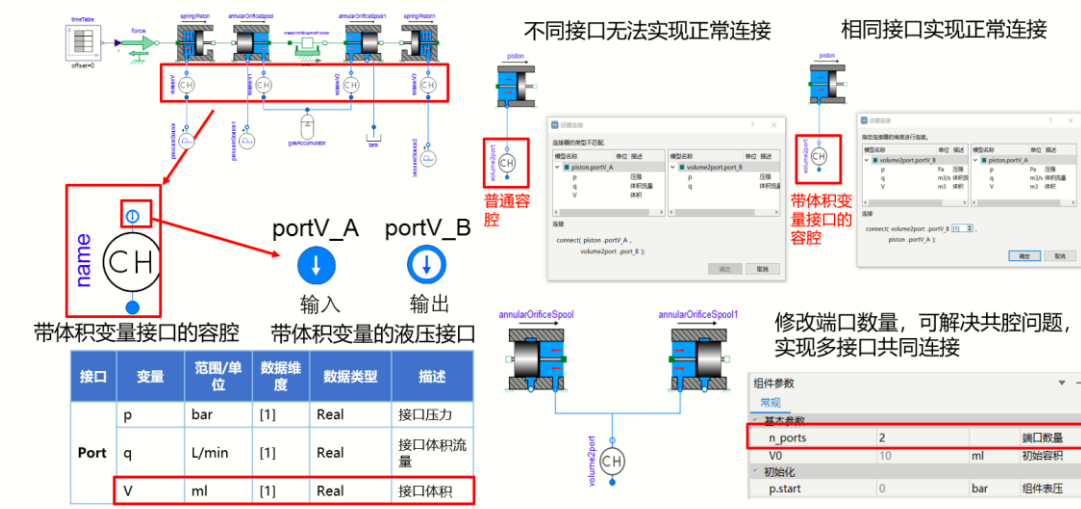
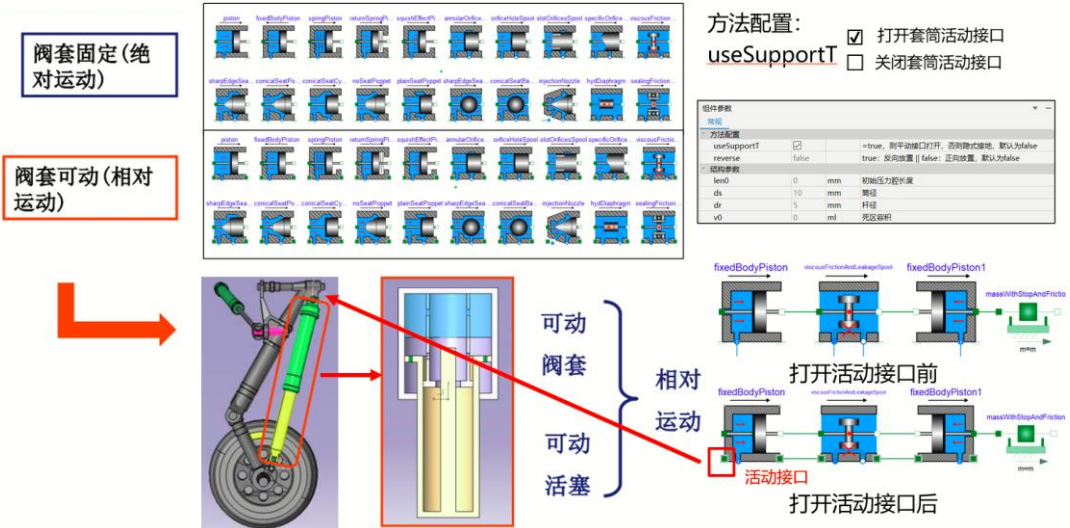


图 6-5 带体积接口连接规则

6) 打开活动接口

阀体活动接口可通过参数界面中“useSupportT”选择是否打开，打开后代表阀套可动，可进行阀套活动场景应用。





7) 接口切换功能

活塞或阀芯元件通过设置接口类型选择功能“InterfaceSwitch”，可选择液动端口为普通接口 port\_A、port\_B 或带体积变量接口 portV\_A、portV\_B，默认为 portV\_A、portV\_B。

活塞或阀芯元件通过设置接口类型选择功能“InterfaceSwitch”，可选择液动端口为普通接口 port\_A、port\_B 或带体积变量接口 portV\_A、portV\_B，默认为 portV\_A、portV\_B。

**亮点** 接口类型选择功能，使活塞或阀芯元件模型适用性更强，易用性更高。

方法配置：  
☒ 打开普通接口  
☐ 打开带体积变量接口

InterfaceSwitch

InterfaceSwitch="false"

InterfaceSwitch="true"

打开普通接口，无须再使用带体积变量接口的容腔模型

该案例为活塞模型搭建的液压缸模型，输入条件为压力边界，此示例中压力边界直接为活塞提供压力，无需通过容腔进行计算压力值。因此，容腔模型在该系统中冗余，为了简化，可通过设置“InterfaceSwitch=true”打开普通接口，实现压力边界直接和活塞模型相连。

两种情况结果对比

| 时间 (s) | 压力 (Pa) |
|--------|---------|
| 0      | 0       |
| 5      | 10      |
| 10     | 20      |
| 15     | 25      |
| 20     | 25      |